

第六章 平面电磁波

◆ 本章主要内容

- 6.1 无耗媒质中的均匀平面波
- 6.2 导电媒质中的均匀平面电磁波
- 6.3 导体中的均匀平面波、趋肤效应
- 6.4 电磁波的极化
- 6.5 电磁波的色散和群速
- 6.6 均匀平面电磁波对平面边界的垂直入射
- 6.7 均匀平面电磁波对平面边界的斜入射

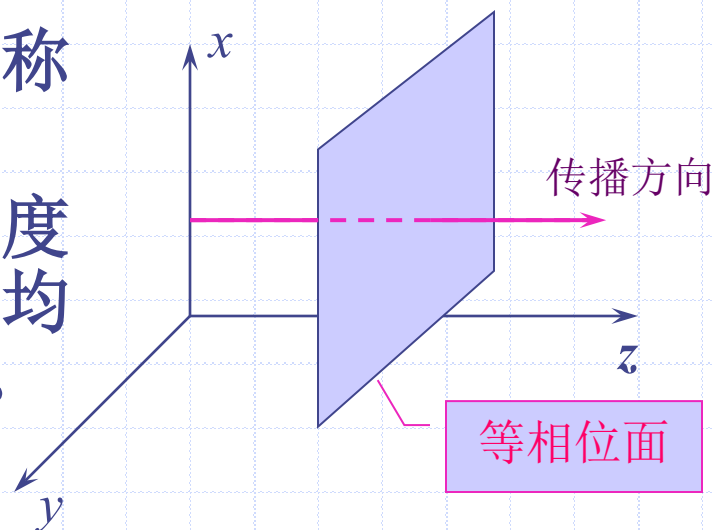
6.1 无耗媒质中的均匀平面波

- ◆ 时变电磁场以波的形式向前传播，波动的规律由波动方程、边界条件及初始条件来确定。
- 按电磁波的等相位面形状的不同，可以将其分为平面电磁波、柱面电磁波和球面电磁波。
- 一个点源激励球面波，一个圆柱源激励柱面波，一个无限大平面源激励平面波，因此，理想的平面电磁波是不存在的。

但当我们研究的区域远离波源时，呈球面的波阵面上的一小部分就可以近似为平面，在此平面内的波可以当作平面波来分析。

1. 平面波描述

- ◆ 等相位面为平面的电磁波称为平面电磁波
- ◆ 如果在等相位面内电场强度与磁场强度的大小和方向均不变，则称为**均匀平面波**。



□ 对于均匀平面波，各场分量仅与传播方向的坐标有关。或者说均匀平面波的电、磁场分量与传播方向相垂直的坐标无关。

2.均匀平面波(uniform plane wave)

波的传播方向称为纵向，与传播方向垂直的平面称为横向平面。

均匀平面波的电场和磁场分量在横向平面中的大小和方向均不变。

例如，沿 z 轴方向传播的均匀平面波，电场和磁场都不是 xy 的函数而只是 z 的函数，即

$$\mathbf{E}(x,y,z) = a_x E_x(x,y,z) + a_y E_y(x,y,z) + a_z E_z(x,y,z)$$

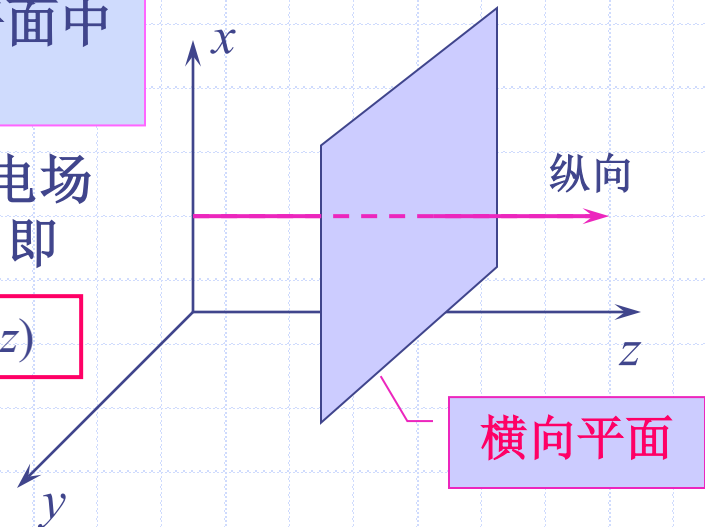
$$\mathbf{E}(z) = a_x E_x(z) + a_y E_y(z) + a_z E_z(z)$$

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0$$

$$\frac{d^2}{dz^2} \mathbf{E}(z) + k^2 \mathbf{E}(z) = 0$$

$$\frac{d^2}{dz^2} \mathbf{H}(z) + k^2 \mathbf{H}(z) = 0$$



3. 无耗媒质中的均匀平面波

- 设均匀平面波沿 z 轴传播，其电场沿 x 轴取向，即 $E(z) = a_x E_x(z)$
- 此时，波动方程简化为一个标量方程

$$\frac{d^2 E_x}{dz^2} + k^2 E_x = 0$$

通解为 $E_x = E_{mf} e^{-jkz} + E_{mb} e^{jkz}$

两种波除传播方向相反外，其它性质相同！

- 通解在时域中表达为

$$E_x(z, t) = |E_{mf}| \cos(\omega t - kz + \varphi_{mf}) + |E_{mb}| \cos(\omega t + kz + \varphi_{mb})$$

+ z 轴方向传播的均匀平面波

- z 轴方向传播的均匀平面波

4. 均匀平面波的基本概念

- 如果电介质区无限延伸，则电场矢量可一般地表示为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 e^{-jkz}$$

- 时域表达式为 $E_x(z, t) = |E_0| \cos(\omega t - kz + \varphi_0)$

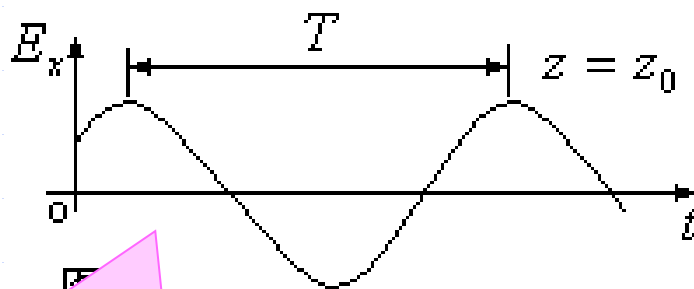
- 下面，我们对平面波进行较为详细的分析。

代表场的波动状态，称为电磁波的相位。它由三部分构成：

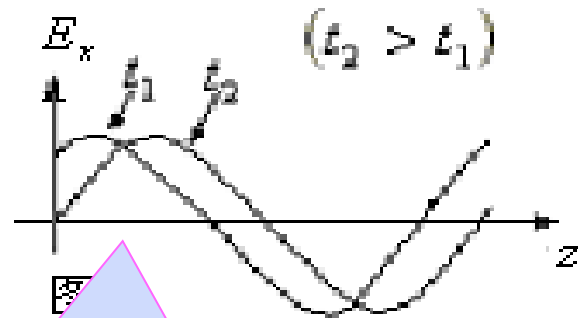
- ωt 表示随时间变化部分；
- $-kz$ 表示随空间距离变化部分；
- φ_0 表示场在 $z=0$ 、 $t=0$ 的状态，称为初相位。

(1)行波(traveling wave)

- 可见：均匀平面波在空间任意观察点处，其场强是以角频率 ω 随时间按正弦规律变化。



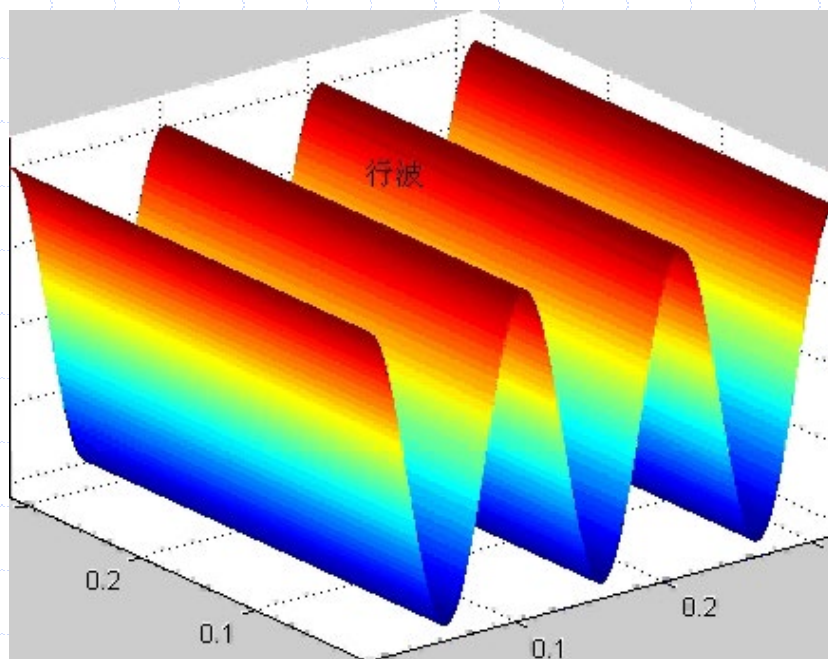
在空间某点 $z=z_0$ 处电场
随时间变化曲线



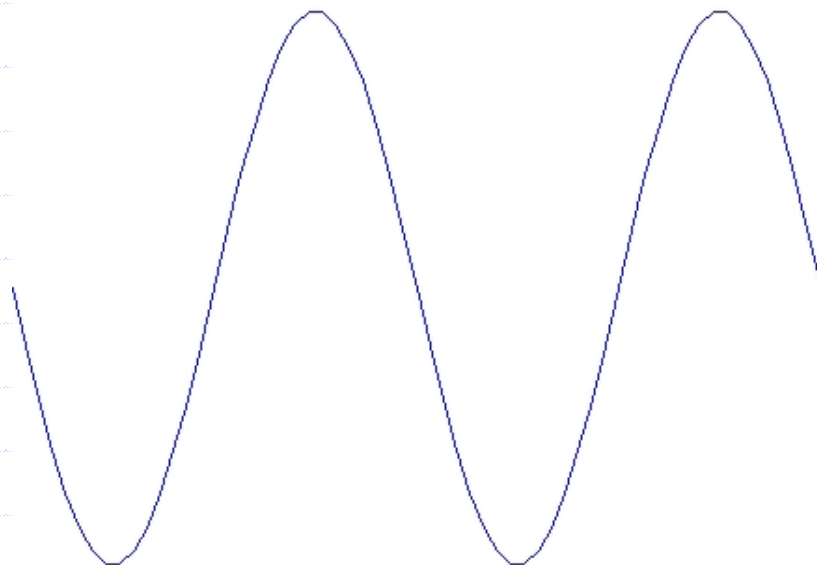
在任一固定时刻电场
随距离变化曲线

在任一固定时刻，场强随距离按正弦规律变化，且随着时间的推移，函数的各点沿 $+z$ 方向向前移动，称之为行波。

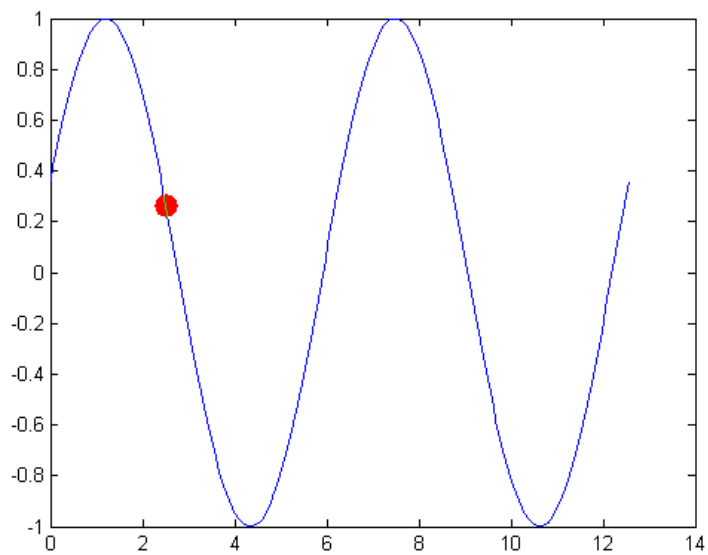
行波



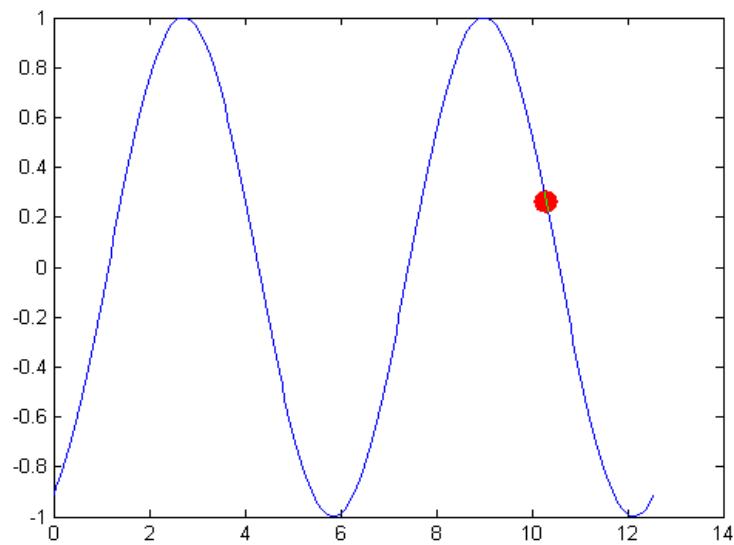
行波



行波示意图



t_1 时刻



t_2 时刻

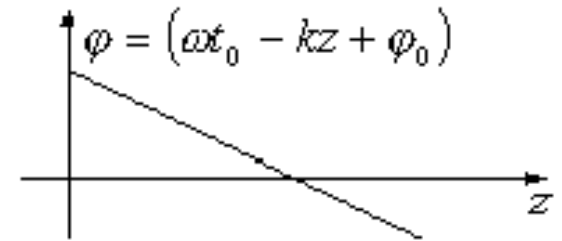
$$t_2 > t_1$$

(2)相速 (phase velocity)

- **相速**：平面波的等相位面移动的速度。

$$\omega t - kz + \varphi_0 = \text{常数}$$

$$\text{即 } v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad \text{或} \quad v_p = \frac{c}{n}$$



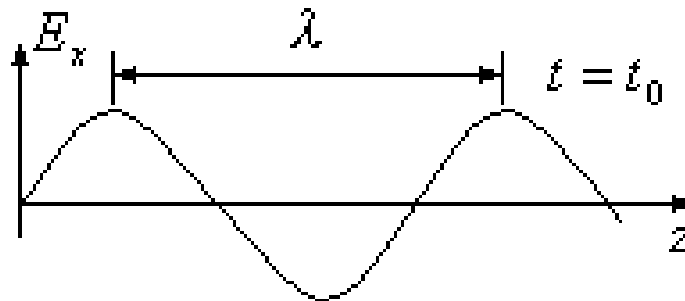
- 电磁波在自由空间中传播的速度等于光速。
- $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ 称为媒质的折射率(index of refraction)。
- 如果媒质中的相速与频率无关，这种媒质称为**非色散媒质**，否则称为**色散媒质**。
- 均匀、线性各向同性无耗媒质一定是**非色散媒质**。

(3) 波长与相位常数

- 在任意给定时刻，平面波波形随距离 z 按正弦规律变化。
- 任意给定时刻相位相差为 2π 的两平面间的距离 λ 称为波长， $k\lambda=2\pi$ ，写作

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

- 由于 $k=2\pi/\lambda$ ，它表示电磁波单位距离上的相位变化，因此称 k 为相位常数，又称为波数。



(4)波阻抗与功率流密度

■由麦克斯韦第二方程得 $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{E} / (-j\omega\mu)$

■将平面波的电场 $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 e^{-jkz}$ 代入上式，相应的磁场为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \mathbf{a}_z \times \mathbf{E} = \mathbf{a}_y \frac{E_0}{\eta} e^{-jkz}$$

$\eta = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$

(Note: In the original image, the symbol η in the denominator of the first equation is circled in red, and a red arrow points from this circle to a pink box containing the text '波阻抗' (Wave Impedance).)

■在自由空间（或真空）中 $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi = 377(\Omega)$

■无耗媒质中，任意点的平均功率流密度为

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \frac{|E_0|^2}{2\eta} \mathbf{a}_z$$

(5)任意方向传播的平面波表达式

- 沿+z轴传播的平面波可以表示为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-jka_z \cdot \mathbf{r}}$$

电场表达式隐含了平面波电场垂直于传播方向这一条件。

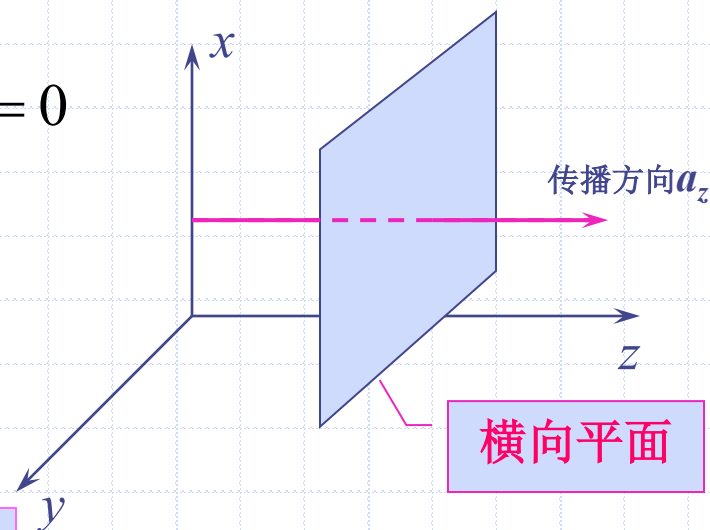
- 在无源区域内，由于

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\mathbf{E}_0 e^{-jka_z \cdot \mathbf{r}}) = \mathbf{E}_0 \cdot \nabla (e^{-jka_z \cdot \mathbf{r}}) = 0$$

$$\nabla (e^{-jka_z \cdot \mathbf{r}}) = -jk\mathbf{a}_z e^{-jka_z \cdot \mathbf{r}}$$

$$\text{因此 } -jk(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{a}_z) e^{-jka_z \cdot \mathbf{r}} = 0$$

显然 $\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{a}_z = 0$ ，即电场与传播方向垂直。



(6)横电磁波

- 若均匀平面波沿任意单位矢量 $\mathbf{a}$ 的方向传播，则空间任一点处的电场矢量可表示为

$$\mathbf{E} = E_0 \mathbf{e}^{-j\mathbf{k}\mathbf{a}\cdot\mathbf{r}}$$

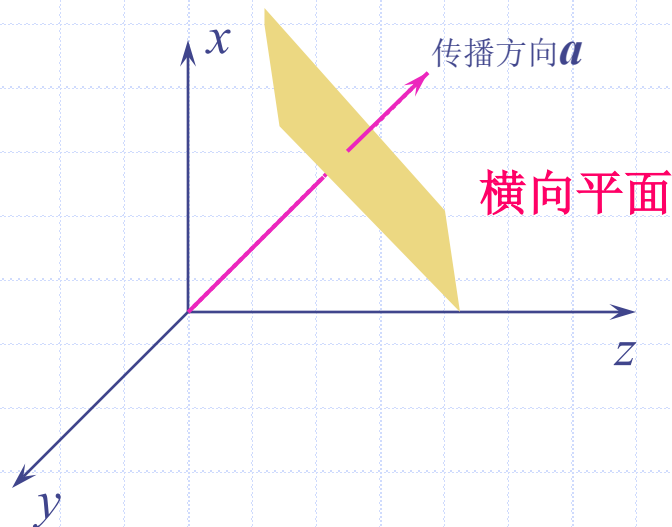
- 相应的磁场矢量为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \mathbf{a} \times \mathbf{E} = \frac{1}{\eta} \mathbf{a} \times E_0 \mathbf{e}^{-j\mathbf{k}\mathbf{a}\cdot\mathbf{r}}$$

- 并且有 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{a} = 0$ 及 $\mathbf{H} \cdot \mathbf{a} = 0$ 成立。

■结论

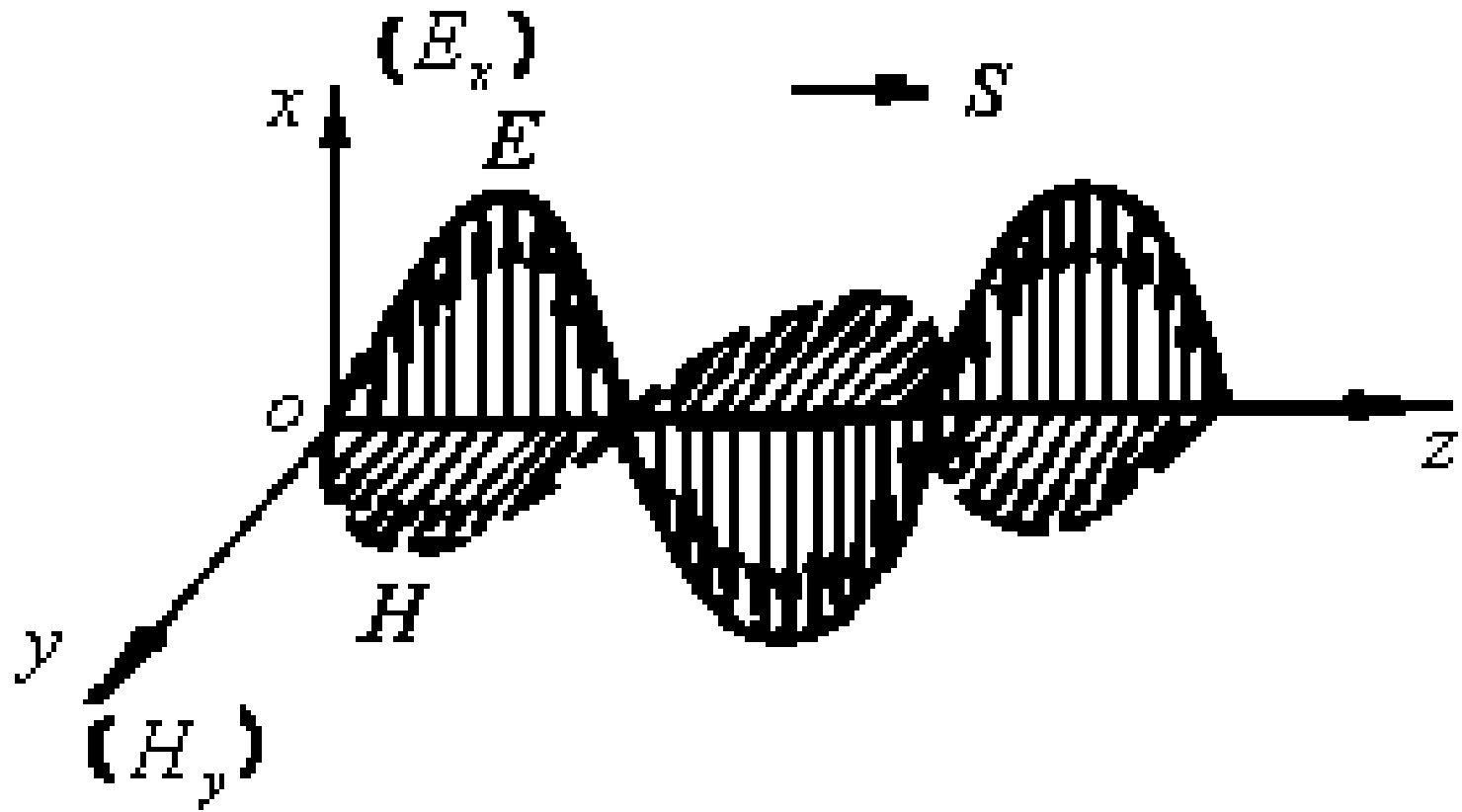
- 均匀平面波的电场和磁场均没有纵向分量，只有横向分量，故又称之为横电磁波(TEM 波，transverse electromagnetic wave)。



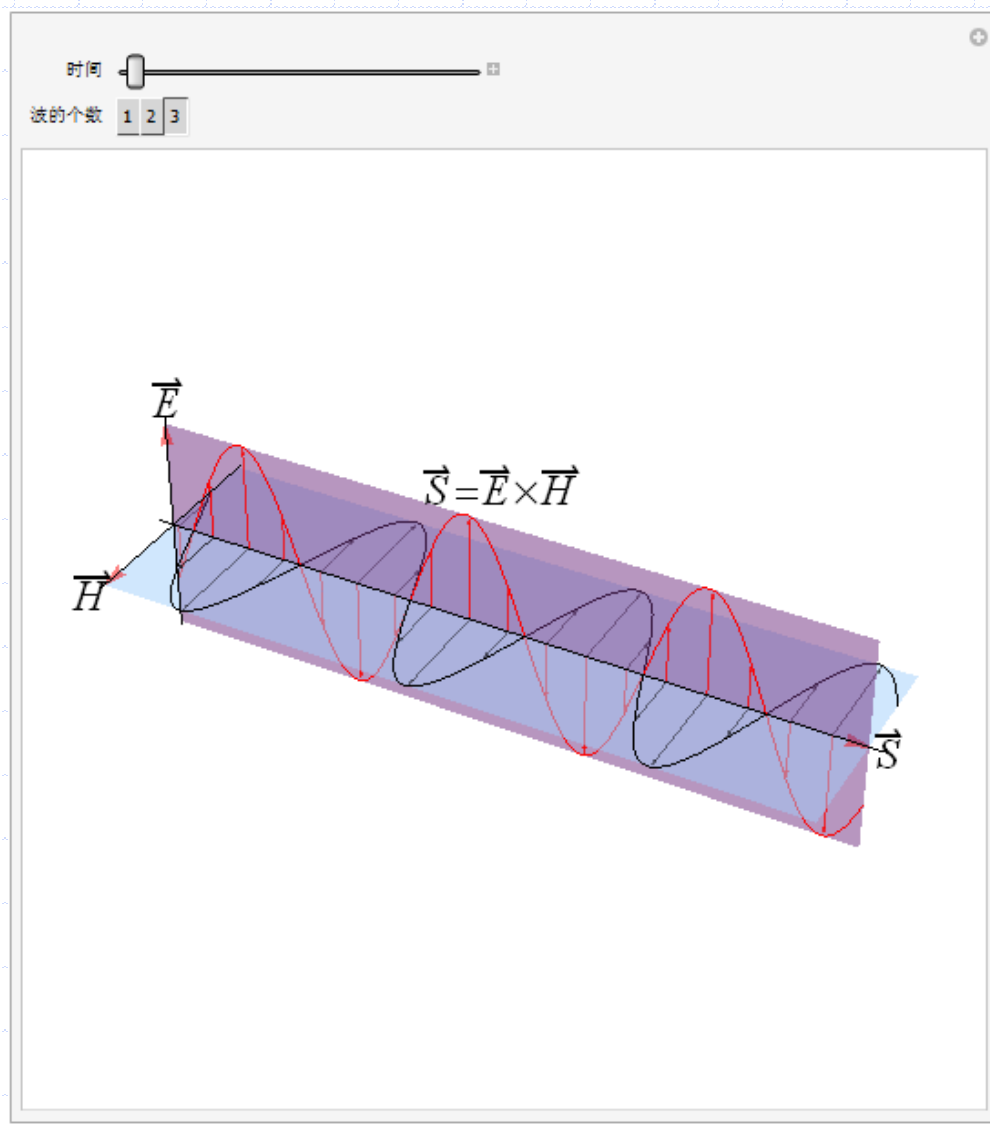
结论

- ◆ 均匀平面电磁波的电场与磁场都与传播方向垂直，因此称为横电磁波（TEM波）；
- ◆ E 、 H 与 S 三者互相垂直，且成右手螺旋关系；
- ◆ 电场与磁场的振幅之比为一常数，故只要求得电场就可求得磁场；电场和磁场不仅有相同的波形，且在空间同一点具有同样的相位；
- ◆ 在无限大的无耗媒质中，均匀平面波是等幅（无衰减）的行波；
- ◆ 在无耗媒质中电磁波传播的速度仅取决于媒质参数本身，而与其它因素无关。因此，无耗媒质一定是无色散媒质。
- ◆ 在自由空间中电磁波行进的速度等于光速。

无耗媒质中电场、磁场与功率流



无耗媒质中的电磁波



[例6-1]

- 设自由空间中均匀平面波的电场强度为,

$$E(z,t) = \mathbf{a}_x 60\pi \cos(\omega t - 6\pi z)$$

求: ■ 传播速度和波长;

■ 波的频率;

■ 磁场强度;

■ 平均坡印廷矢量。

- 解: 自由空间中, 波以光速传播, 所以

$$v_p = 3 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

波长为 $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3} \text{ (m)}$

[例6-1] (续)

■ 波的频率为 $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1/3} = 9 \times 10^8 = 900(\text{MHz})$

电场强度的复振幅矢量 $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 60\pi e^{-j6\pi z}$

磁场强度 $\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0} \mathbf{a}_z \times \mathbf{E} = \frac{1}{120\pi} \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x 60\pi e^{-j6\pi z} = \mathbf{a}_y 0.5 e^{-j6\pi z}$

■ 平均坡印廷矢量

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \frac{|E_m|^2}{2\eta_0} \mathbf{a}_z = \frac{(60\pi)^2}{240\pi} \mathbf{a}_z = 15\pi \mathbf{a}_z$$

6.2 导电媒质中的平面电磁波

◆ 本节要点

- 复介电常数
- 导电媒质中的平面波
- 色散及其对通信的影响

1.复介电常数(complex permittivity)

■ 无限大导电媒质中复介电常数

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)$$

虚部代表传导电流的贡献，
将引起能量的损耗。

实部代表位移电流的贡献，
不会引起能量消耗。

根据传导电流与位移电流的比值的大小对媒质进行分类

- $\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \gg 1$ 传导电流占优势，称为导体(conductor)
- $\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \ll 1$ 位移电流占优势，称为绝缘体(insulator)
- $\frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$ 介于两者之间，称为半导体(semiconductor)

2. 损耗正切(loss tangent)

- 导电媒质的复介电常数可表示为

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right) = |\tilde{\varepsilon}| e^{-j\delta}$$

- 式中，幅角由下式给定

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$$

称为损耗正切，它反映了引起能量损耗的传导电流的相对大小，并用它来说明材料的损耗特性。例如，在微波频率下作为电介质，它的值一般不应大于 10^{-3} 数量级。

损耗正切角

3. 传播常数和复波阻抗

■ 将无耗媒质的相位常数及波阻抗中的 ε 均以 $\tilde{\varepsilon}$ 来取代，即得导电媒质中的复相位常数为

$$\tilde{k} = \omega \sqrt{\mu \tilde{\varepsilon}} = \beta - j\alpha$$

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)$$

因此电磁波的相速不再是个常数，它不仅取决于媒质参数，还与信号的频率有关。

$$\alpha = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \left\{ \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} - 1 \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \left\{ \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} + 1 \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{复波阻抗 } \tilde{\eta} = \sqrt{\frac{\mu}{\tilde{\varepsilon}}} = |\tilde{\eta}| e^{j\theta_0}$$

结论

- ◆ 电磁波的相速随着频率的变化而变化的现象称为色散。因此，导电媒质为色散媒质(dispersive medium)。
- ◆ 由于 α 、 β 都随着频率的变化而变化，当信号在导电媒质中传播时，不同频率的波有不同的衰减和相移。
- ◆ 对于模拟信号来说，带宽为 $\Delta\omega$ 的信号在前进过程中其波形将一直变化，当信号到达目的地时发生了畸变，这将会引起信号的失真；
- ◆ 对于数字信号来说，由于频率越高衰减越大，使到达接收点的数字信号脉冲展宽，因此，要降低误码必然要降低信号的传输速率，这必影响数字通信的带宽和容量。

4. 导电媒质中的平面波

◆ 导电媒质中电、磁场和坡印廷矢量的表达式为

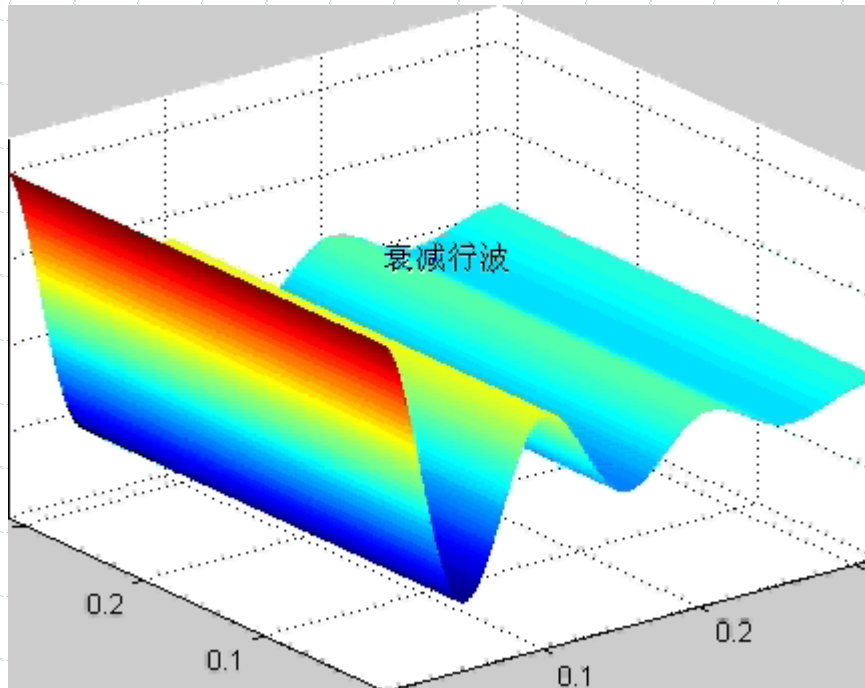
$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

$$H_y = \frac{1}{|\tilde{\eta}|} E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{j\theta_0}$$

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \mathbf{a}_z \frac{|E_0|^2}{2|\tilde{\eta}|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_0$$

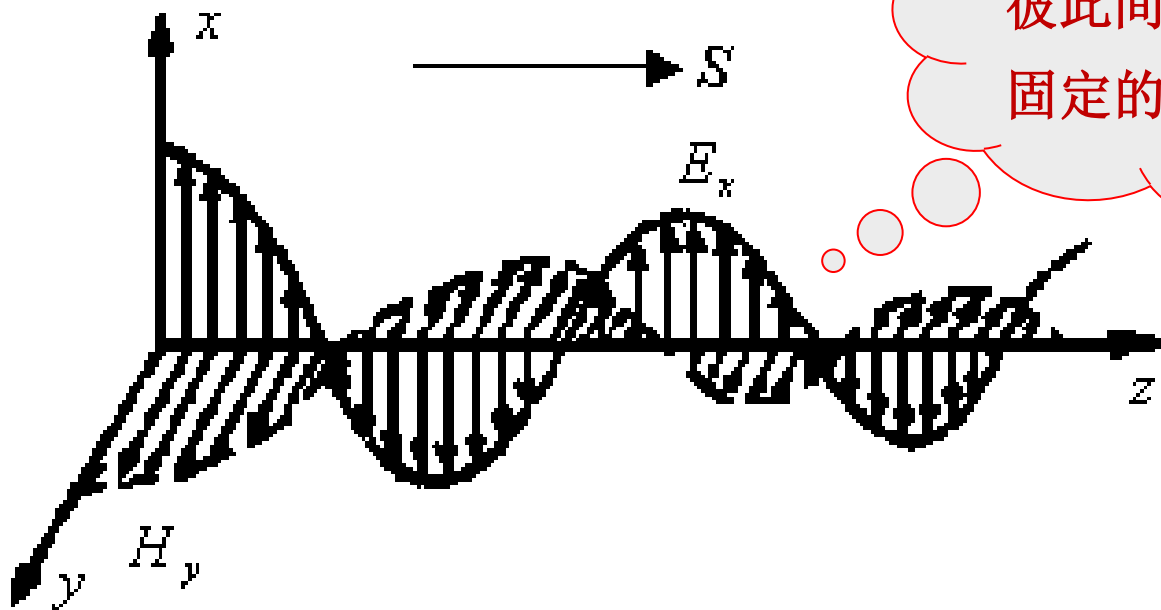
结论

- 导电媒质中的均匀平面波仍然是TEM波。
- 在导电媒质中的波是一个**衰减的行波**。电场和磁场的振幅随距离按指数规律衰减，衰减的快慢取决于 α ，称为衰减常数，它表示场强在单位距离上的衰减，单位是Np/m。



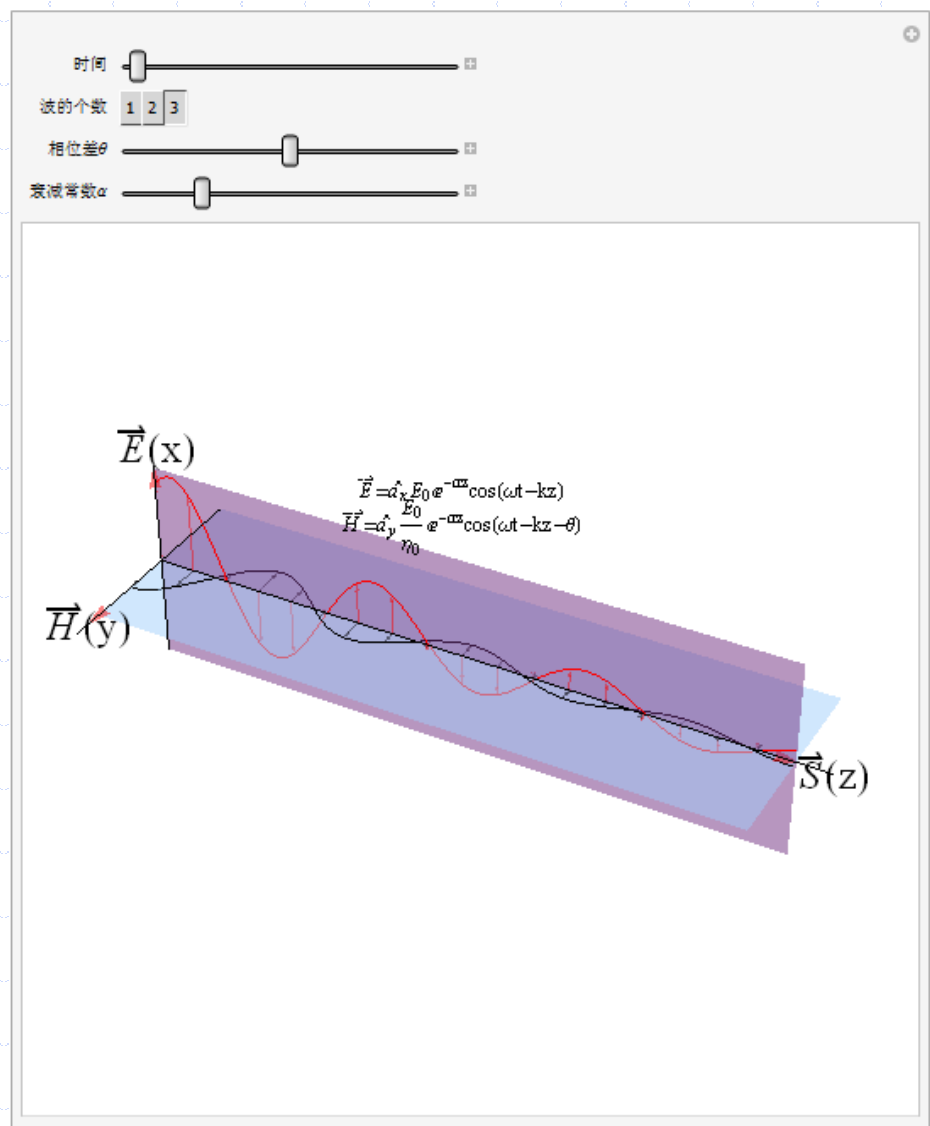
结论

- β 表示在传播过程中相位的变化，称为相位常数。 α 和 β 从不同的侧面反映场在传播过程中的变化，称为 $\tilde{k}$ 传播常数。



电场与磁场不同相，
彼此间存在一个
固定的相位差！

导电媒质中电磁波



[例6-2]

■ 某工作频率为1.8GHz的均匀平面波在 $\mu_r=1.6$ 、 $\varepsilon_r=1.6$ 和 $\sigma=2.5\text{S/m}$ 的媒质中传播。设该区域中电场强度为

$$E(z,t) = a_x e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

- 传播常数和衰减常数；
- 波阻抗和相速；
- 平均坡印廷矢量。

■ 解：电磁波的角频率为

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1.8 \times 10^9 = 3.6\pi \times 10^9 \text{ (rad/s)}$$

复介电常数可表示为

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right) = \varepsilon \left(1 - j \frac{2.5 \times 36\pi}{3.6\pi \times 10^9 \times 25 \times 10^{-9}} \right) = \varepsilon (1 - j1)$$

[例6-2] (续)

■ 传播常数 $\tilde{k} = \omega\sqrt{\mu\tilde{\varepsilon}} = \beta - j\alpha = 262 - j109$

■ 衰减常数 $\alpha = 109\text{Np/m}$

■ 波阻抗 $\tilde{\eta} = \sqrt{\frac{\mu}{\tilde{\varepsilon}}} = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\varepsilon_0\varepsilon_r(1-j1)}} = 120\pi\sqrt{\frac{1.6}{25\sqrt{2}}}e^{j22.5^\circ} = 80e^{j22.5^\circ}$

■ 相速 $v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{3.6\pi \times 10^9}{262} = 4.3 \times 10^7 (\text{m/s})$

■ 平均坡印廷矢量

$$S_{av} = \frac{1}{2}\text{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \mathbf{a}_z \frac{|E_{mf}|^2}{2|\tilde{\eta}|} e^{-2\alpha z} \cos\theta_0 = \mathbf{a}_z 5.77e^{-218z} (\text{mW/m}^2)$$

5. 弱导电媒质中的平面波

■ 若媒质为弱导电媒质，即 $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \ll 1$

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right) \quad \tilde{k} = \omega \sqrt{\mu \tilde{\varepsilon}} = \beta - j\alpha$$

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu\varepsilon}$$

- 对于弱导电媒质 $\beta \gg \alpha$ ，此时电磁波的衰减很小且与频率无关，相速也与频率无关。
- 弱导电媒质也可以看成是非色散媒质。
- 除此之外其它性质与导电媒质中相同。

6.3 导体中的均匀平面波、趋肤效应

◆ 本节要点

- 导体中的平面波
- 趋肤效应
- 表面阻抗

1. 导体中的传播常数

- 由于 $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$, 所以, 导体材料的复介电常数为

$$\tilde{\epsilon} = \epsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right) \approx -j \frac{\sigma}{\omega}$$

衰减常数 α

一般很大! 特别是当频率很高时, 情况更是如此。

- 导体材料的传播常数为

$$\tilde{k} = \omega \sqrt{\mu \tilde{\epsilon}} \approx \sqrt{-j \omega \mu \sigma} = \beta - j \alpha$$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$$

2. 导体中均匀平面电磁波

◆ 导体中均匀平面波的电磁场及平均坡印廷矢量为

$$E_x = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

$$H_y = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{-j\pi/4}$$

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \mathbf{a}_z \frac{1}{2\sqrt{2}} |E_0|^2 \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{-2\alpha z}$$

当电磁波在导电率很大的良导体(good conductor)中传播时，衰减很快，特别是当频率很高时，情况更是如此。

3. 趋肤效应

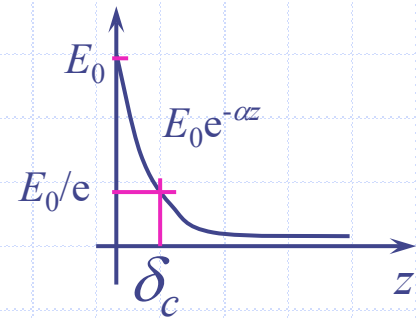
■ 当电磁波在电导率很大的良导体中传播时衰减很快，特别是当频率很高时，情况更是如此，电磁波进入良导体中很小的距离后，能量几乎全部被衰减掉。换句话说，高频电磁波只集中在良导体的表面薄层，而在良导体内部则几乎无高频电磁波存在，这种现象称为趋肤效应。

■ 问题是电磁波的振幅小到没有意义之前它能传多远？这可用趋肤深度来回答。

4. 趋肤深度(skin depth)

■ 导体中的电磁波在其振幅降为导体表面处振幅的 $1/e$ 时传播的距离称为**趋肤深度**，记为 δ_c

$$\delta_c = \frac{1}{\alpha} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$



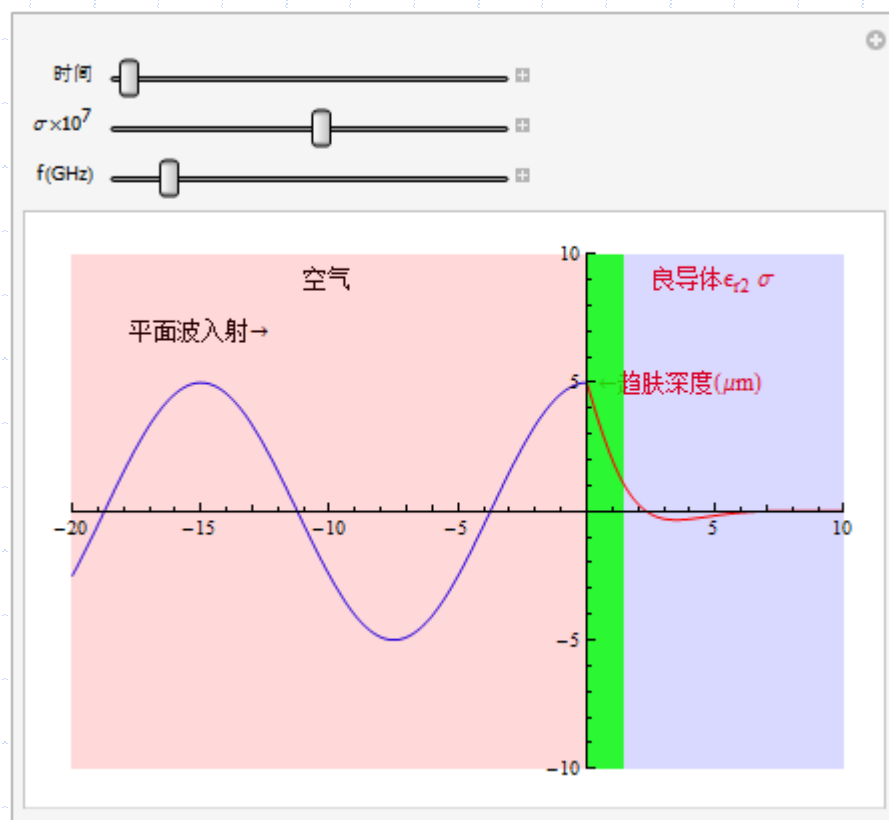
■ 可见：导体的导电率越高，工作频率越高，则趋肤深度越小。实际上波透入 $5\delta_c$ 的距离后，其振幅降至1%以下，也就认为波在导电媒质中消失了。

■ 例如铜：

$$f = 1\text{MHz}, \delta_c \approx 66 \times 10^{-6} (\text{m})$$

$$f = 30\text{GHz}, \delta_c \approx 0.38 \times 10^{-6} (\text{m})$$

趋肤效应与趋肤深度



因此：高频时导体的电阻远大于低频时的电阻

5.表面阻抗

- ◆ 所谓导体的表面阻抗就是导体表面的切向电场强度与磁场强度的比值，它等于波阻抗

$$Z_S = \frac{E_x}{H_y} \bigg|_{z=0} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} (1+j) = R_S + jX_S$$

显然：导体表面阻抗随工作频率的升高而急剧加大。

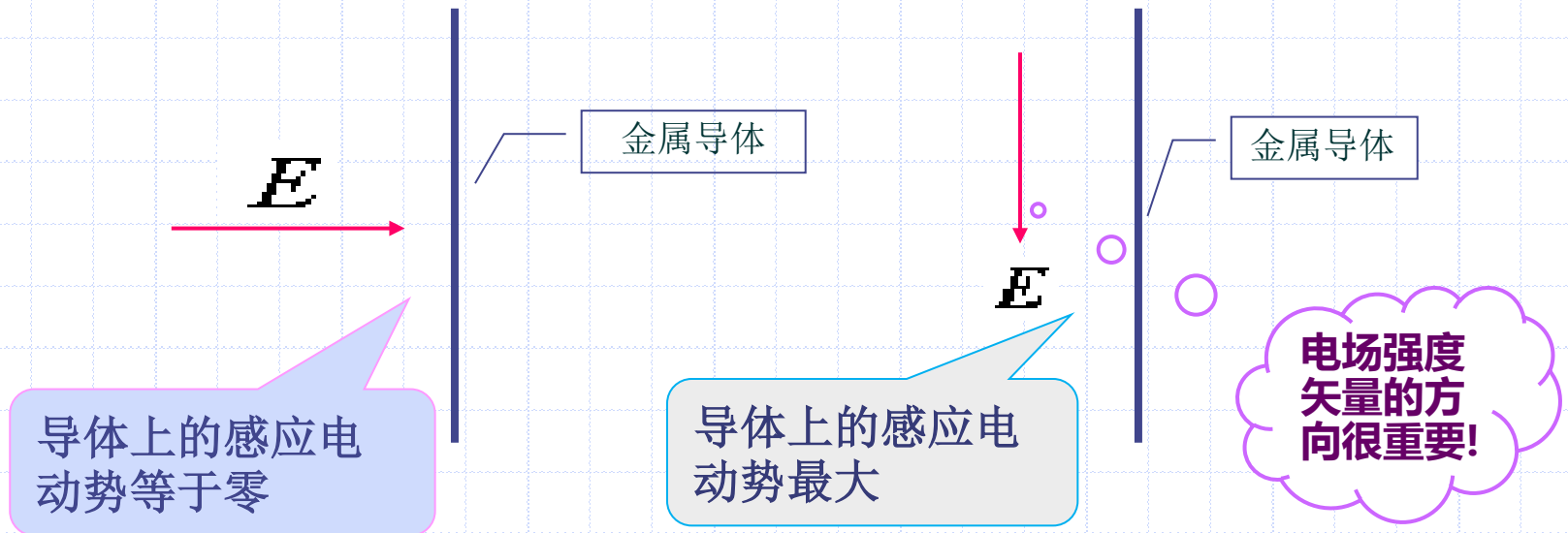
趋肤效应和导体的表面阻抗在工程上都是十分有意义的物理量。如：材料表面的加热淬火；电磁屏蔽等。

6.4 电磁波的极化

■ 本节要点

- 极化
- 线极化
- 圆极化
- 椭圆极化

1. 极化(polarization)



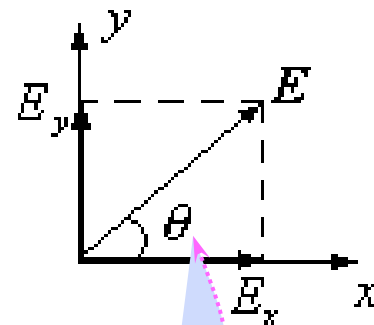
■极化：传播方向上任一固定点处的**电场矢量端点**随时间变化所描绘的轨迹称为极化，可分为线极化、圆极化和椭圆极化三种。

(1)线极化 (linear polarized)

- 设有一电磁波沿+z方向传播，其电场有两个正交的分量，即两个分量的初相位相同或相反。

$$\begin{cases} E_x = E_{mx} \cos(\omega t - kz + \varphi) \\ E_y = E_{my} \cos(\omega t - kz + \varphi) \end{cases}$$

若两个分量初
相位相同



在 $z=0$ 的
等相位面
上观察

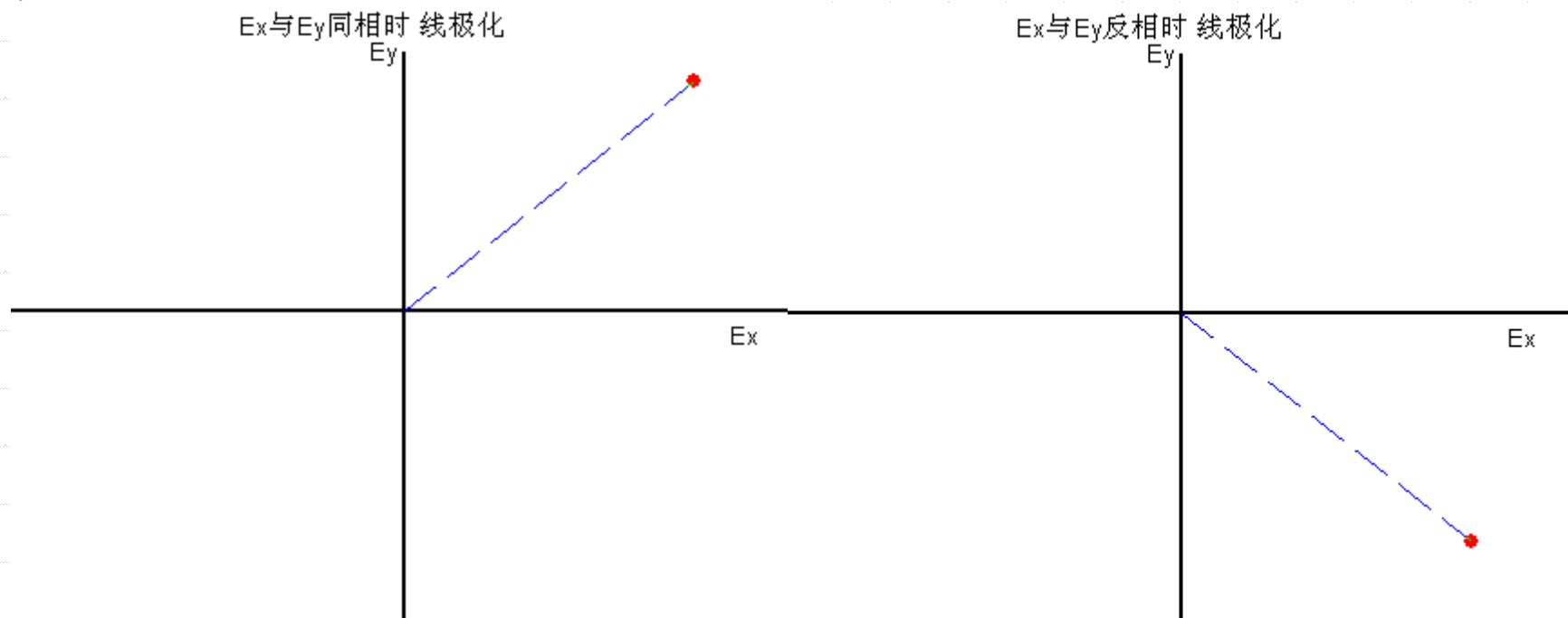
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{E_{mx}^2 + E_{my}^2} \cos(\omega t + \varphi)$$

- 它的方向与x轴所成的夹角

$$\theta = \arctan \frac{E_y}{E_x} = \arctan \frac{E_{my}}{E_{mx}} = \text{常数}$$

由于合成场的方向与x轴所成的
夹角不随时间而改变，所以电
场强度的矢端轨迹为一直线

线极化波演示



(2)圆极化(circular polarized)

- 若沿+z轴传播电磁波的电场是由两个相互正交、幅度相等且相位相差90°的分量组成，表达式为

$$\begin{cases} E_x = E_m \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \\ E_y = E_m \cos(\omega t - kz + \varphi_x \pm 90^\circ) \end{cases}$$

在z=0的
等相位面
上观察

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = E_m$$

合成场的大小是
个常数

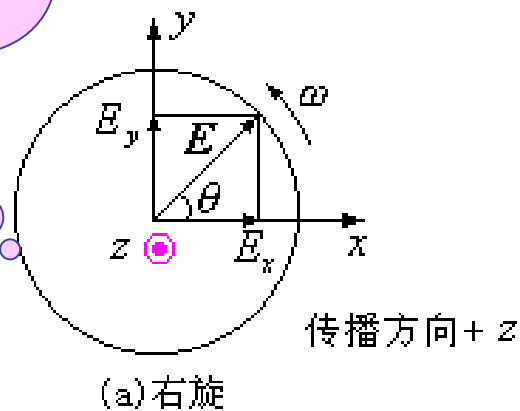
- 它与x轴所成的夹角为

$$\theta = \mp(\omega t + \varphi_x)$$

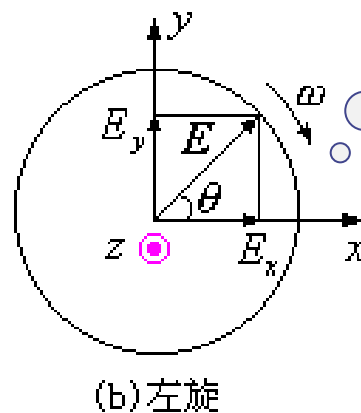
圆极化讨论

■ 当观察传播方向上任一固定的点 ($kz = \text{常数}$) 时, 合成场的大小不随时间变化, 而其方向与 x 轴的夹角随时间的增加而增加 (或减小), 即合成场的矢端轨迹为一个圆, 称之为圆极化。

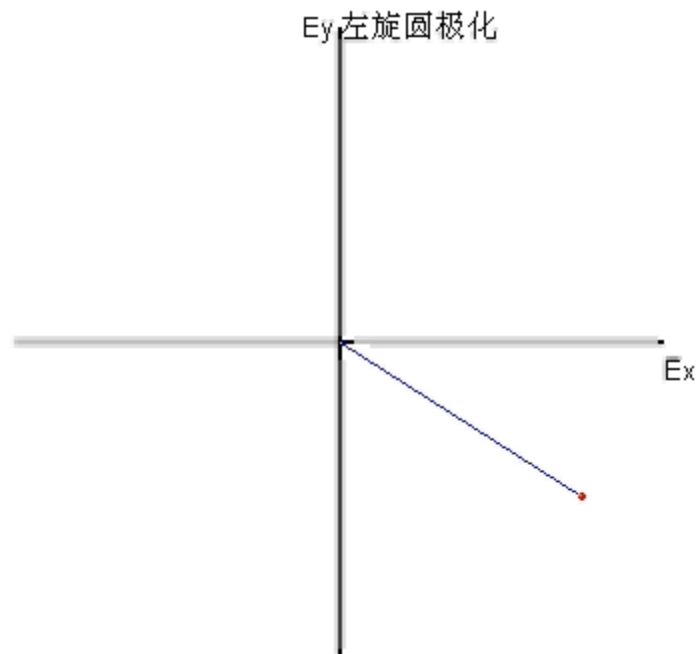
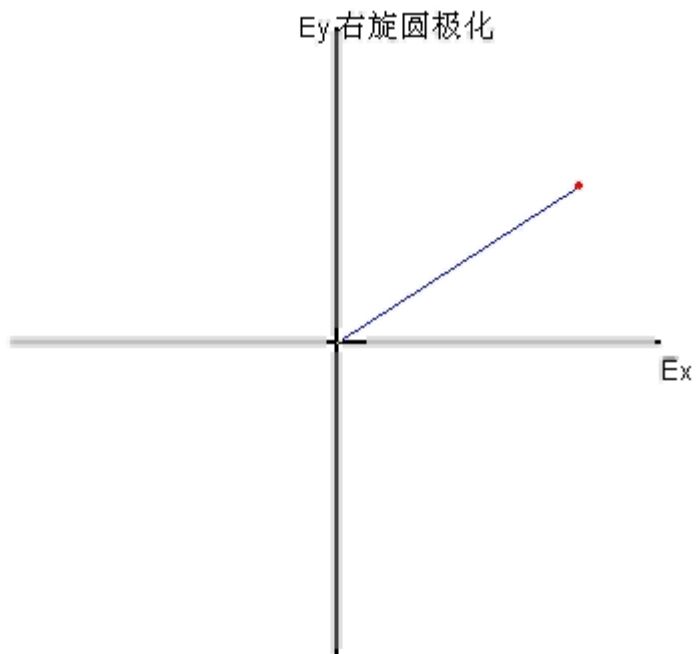
E_y 滞后 $E_x 90^\circ$
为右旋(right-hand)
圆极化波



E_y 超前 $E_x 90^\circ$
为左旋(left-hand)
圆极化波



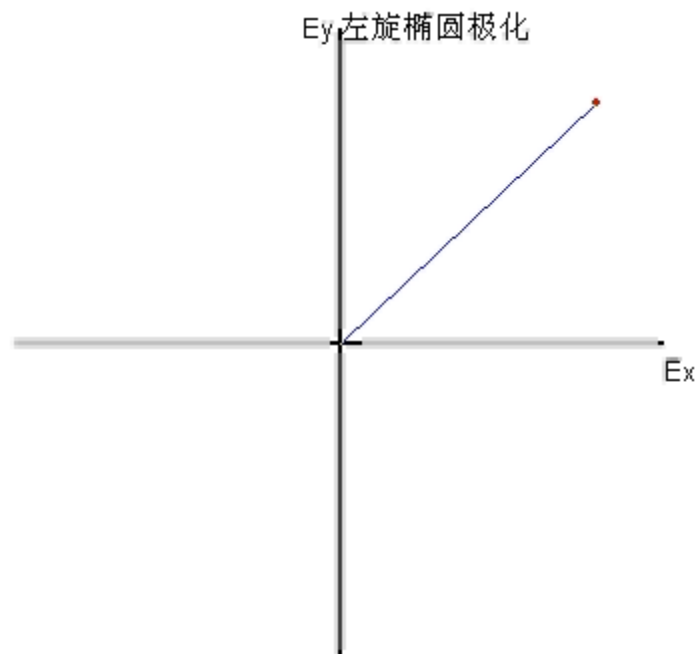
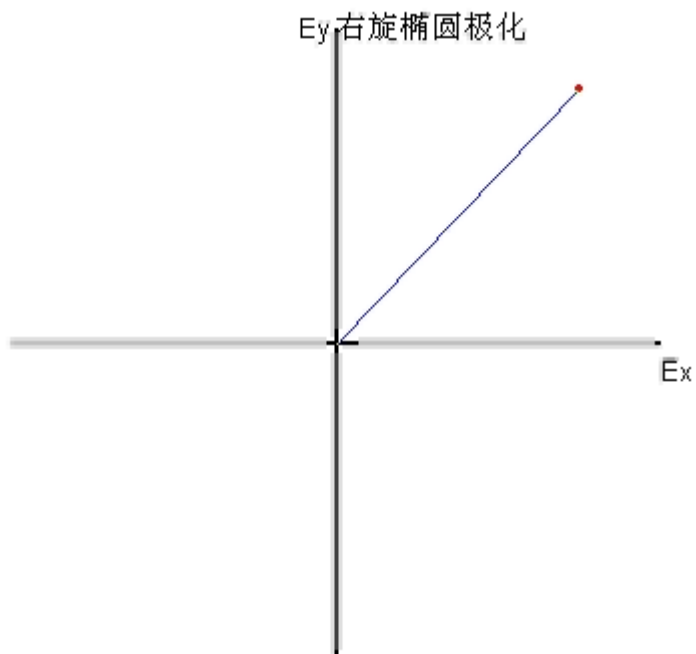
圆极化波演示



(3)椭圆(elliptically)极化

- ◆ 若沿 $+z$ 轴传播的电磁波的电场的两个正交分量的振幅和相位关系为一般情况时，合成场的矢端轨迹将为一个椭圆，称为椭圆极化波。
- ◆ 椭圆极化波同样分为右旋椭圆极化波和左旋椭圆极化波。
- ◆ 当椭圆的长轴与短轴相等时即为圆极化波；当短轴缩短到零时即为线极化波。

椭圆极化演示



2.极化应用

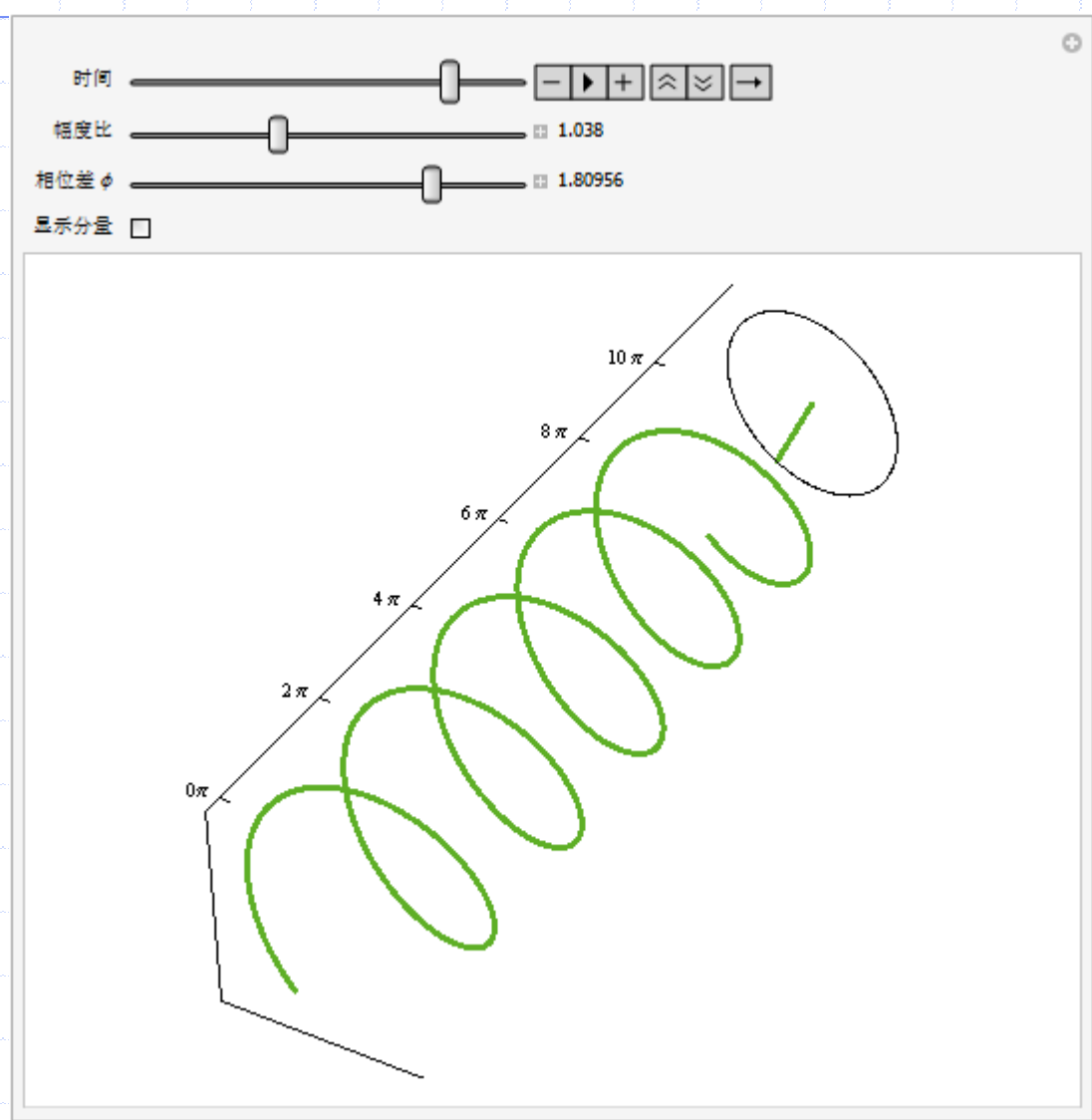
电磁波的极化特性在工程中有重要的意义 !!!



DB228E



极化



[例6-7]

- 若某区域内的电场强度为 $E = (3a_x + j4a_y)e^{-j0.5z}$
试确定波的极化。

- 解： 电场的两个分量在时域中的表达式分别为

$$\begin{cases} E_x(z, t) = 3 \cos(\omega t - 0.5z) \\ E_y(z, t) = 4 \cos(\omega t - 0.5z + 90^\circ) \end{cases}$$

在 $z=0$ 的平面上，有 $\frac{1}{9} E_x^2(0, t) + \frac{1}{16} E_y^2(0, t) = 1$

- 波为左旋椭圆极化波。

旋转方向如何？

6.5 电磁波的色散与群速

■ 本节要点

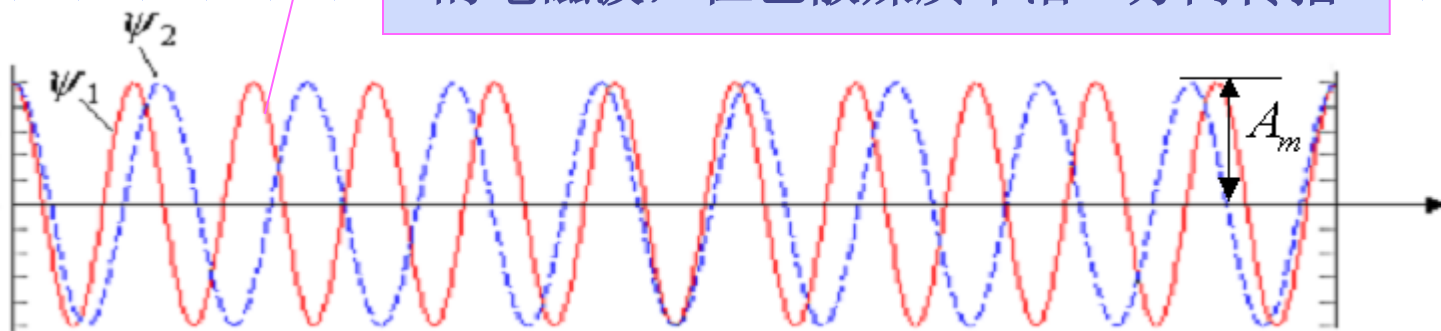


■ 色散
■ 群速

1. 色散媒质中的电磁波

在导电媒质中，电磁波的相速随频率的变化而变化，这种媒质称为色散媒质。

两个振幅均为 A_m 、频率为 $\omega + \Delta\omega$ 和 $\omega - \Delta\omega$ 的电磁波，在色散媒质中沿+z方向传播

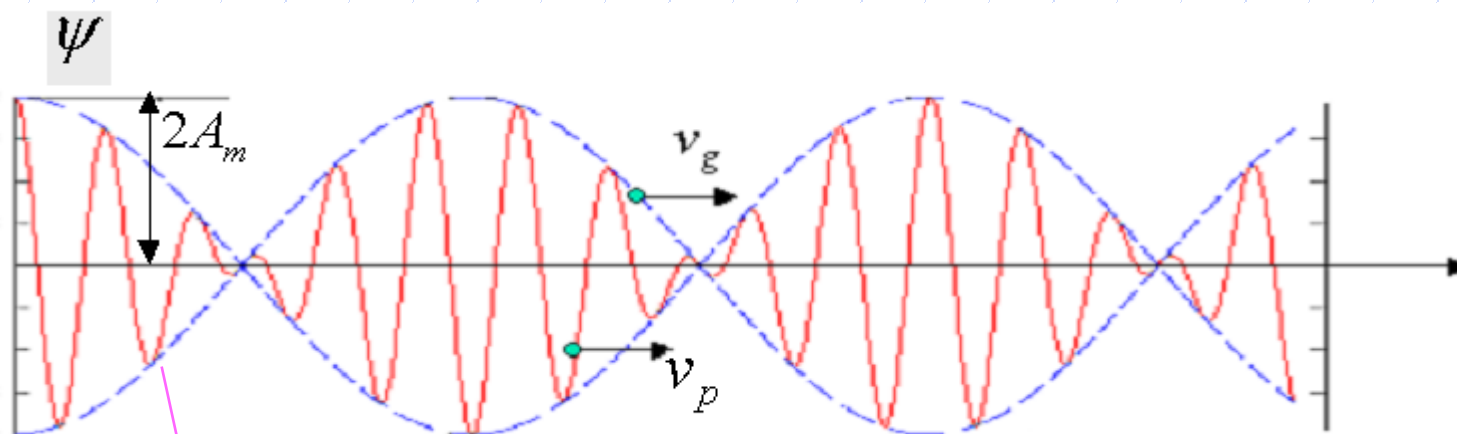


$$\psi_1 = A_m \cos[(\omega + \Delta\omega)t - (\beta + \Delta\beta)z]$$

$$\psi_2 = A_m \cos[(\omega - \Delta\omega)t - (\beta - \Delta\beta)z]$$

2. 包络波

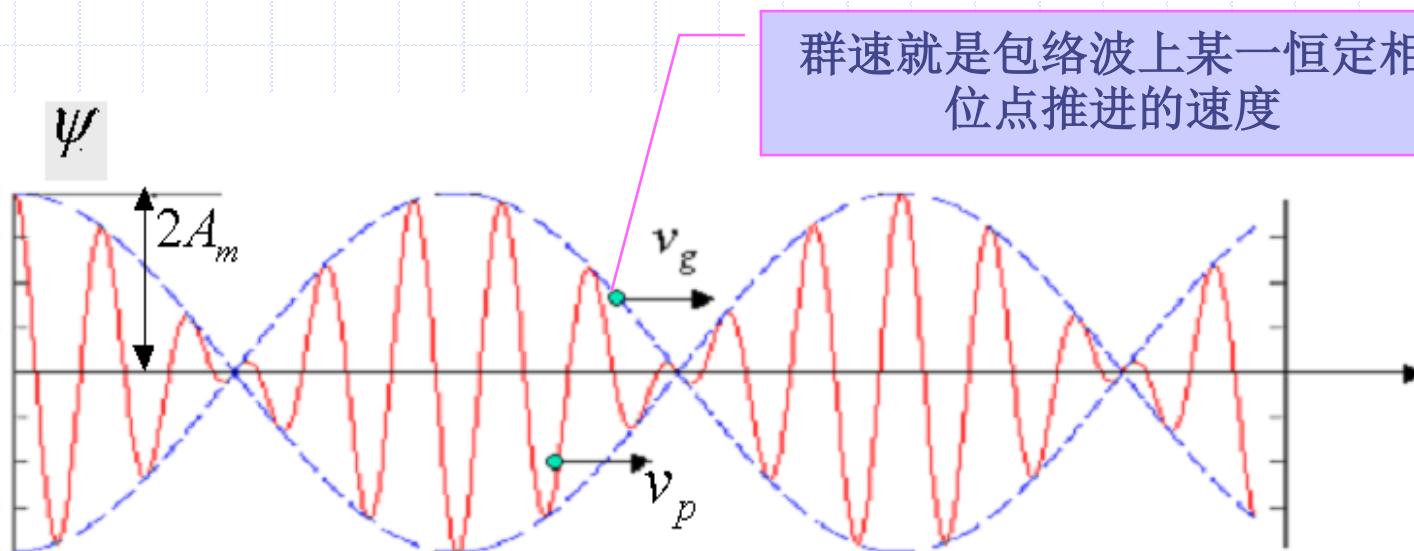
$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = 2A_m \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z) \cos(\omega t - \beta z)$$



显然，合成波的振幅是受调制的，这个按余弦规律变化的调制波称为包络波

3. 群速(group velocity)

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = 2A_m \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z) \cos(\omega t - \beta z)$$



即 $(\Delta\omega t - \Delta\beta z) = \text{常数}$

$$v_g = \frac{dz}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} \stackrel{(\Delta\omega \ll \omega)}{=} \frac{d\omega}{d\beta}$$

4. 群速与相速的关系

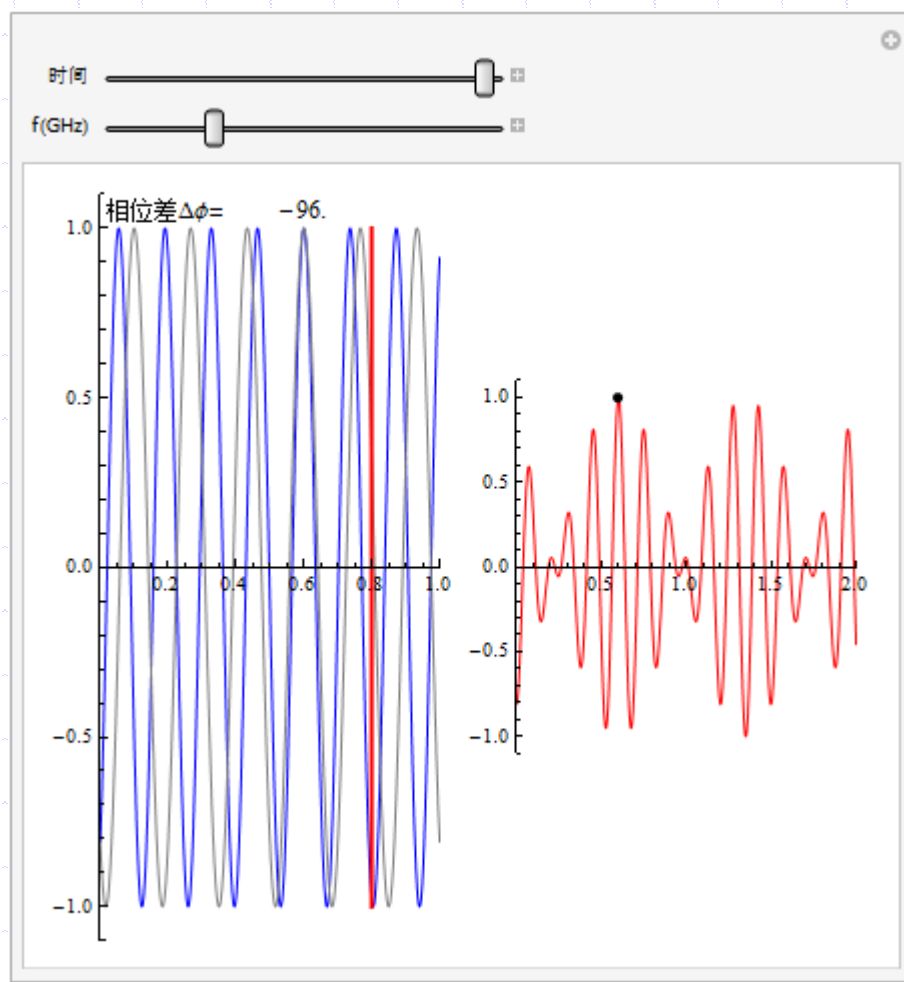
$$v_g = \frac{v_p}{1 - \frac{\omega}{v_p} \frac{dv_p}{d\omega}}$$

=0, 相速不随频率变化,
 $v_g = v_p$, 无色散。
比如, 在无耗媒质的波。

<0, 相速随频率的增大而减小,
 $v_g < v_p$, 正常色散。
比如, 规则金属波导的波。

>0, 相速随频率的增大而增大,
 $v_g > v_p$, 反常色散。
比如, 导电媒质中的波。

色散与群速

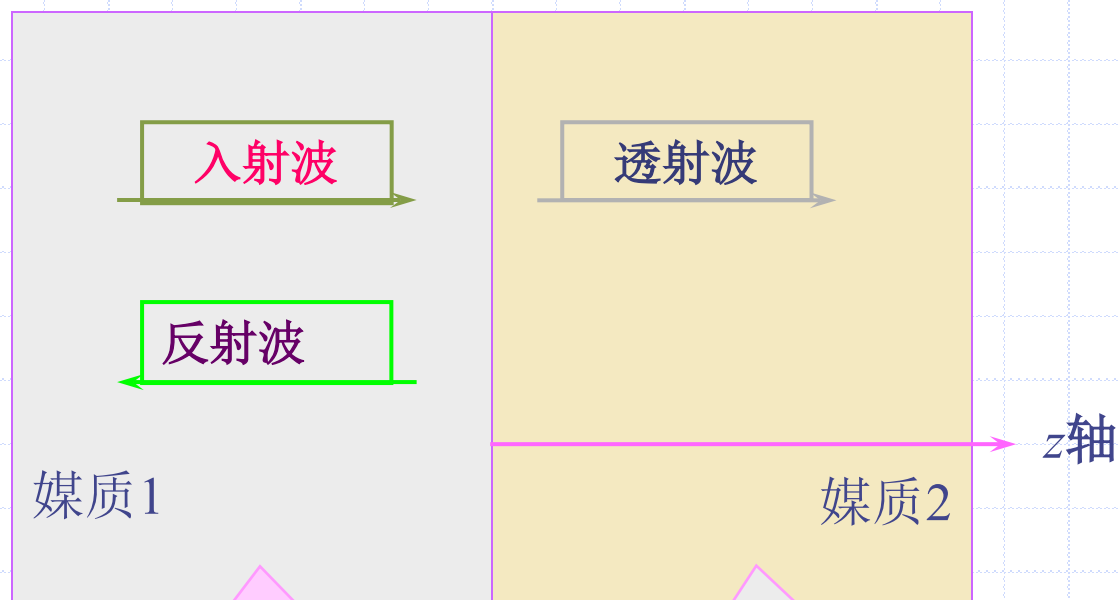


6.6 对平面边界的垂直入射



- 对介质——理想导体平面边界的垂直入射
- 对介质——介质平面边界的垂直入射

1. 垂直入射概要



在媒质1中电磁场为入射波与反射波的叠加

在媒质2中只有沿 $+z$ 方向传播的电磁波

2. 两种一般媒质

设入射波的电场为x轴取向的线极化波

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{a}_x E_{im} e^{-j\tilde{k}_1 z}$$

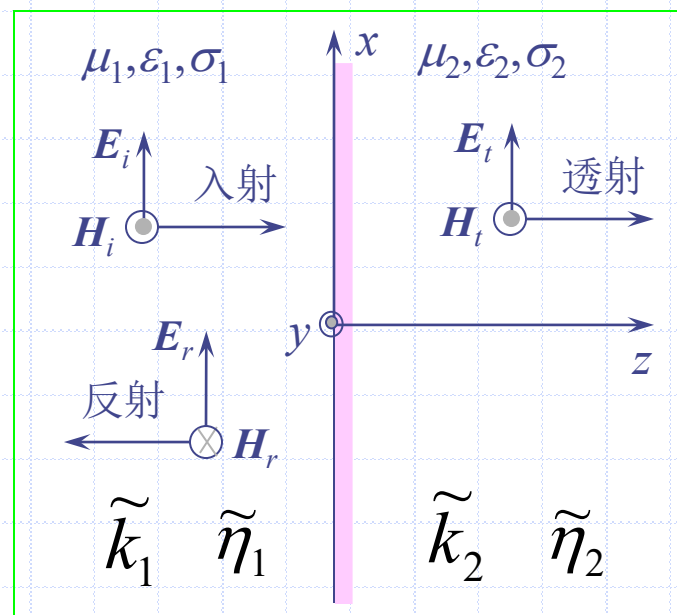
$$\mathbf{H}_i = \frac{1}{\tilde{\eta}_1} \mathbf{a}_z \times \mathbf{E}_i = \mathbf{a}_y \frac{1}{\tilde{\eta}_1} E_{im} e^{-j\tilde{k}_1 z}$$

入射波的电、
磁场

■ 反射波的电、磁场

$$\mathbf{E}_r = \mathbf{a}_x E_{rm} e^{j\tilde{k}_1 z}$$

$$\mathbf{H}_r = \frac{1}{\tilde{\eta}_1} (-\mathbf{a}_z) \times \mathbf{E}_r = -\mathbf{a}_y \frac{1}{\tilde{\eta}_1} E_{rm} e^{j\tilde{k}_1 z}$$



媒质中的电、磁场

媒质2中的电、磁场

$$\mathbf{E}_t = \mathbf{a}_x E_{tm} e^{-j\tilde{k}_2 z}$$

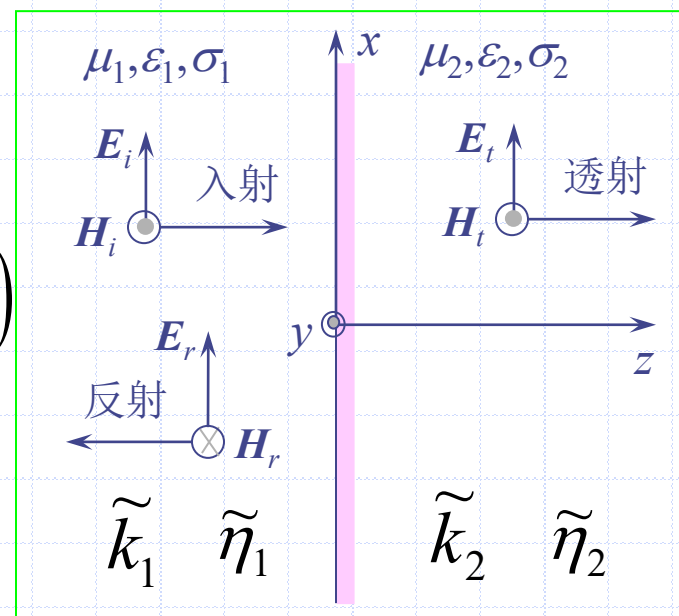
$$\mathbf{H}_t = \frac{1}{\tilde{\eta}_2} \mathbf{a}_z \times \mathbf{E}_t = \mathbf{a}_y \frac{1}{\tilde{\eta}_2} E_{tm} e^{-j\tilde{k}_2 z}$$

媒质1中的合成电、磁场

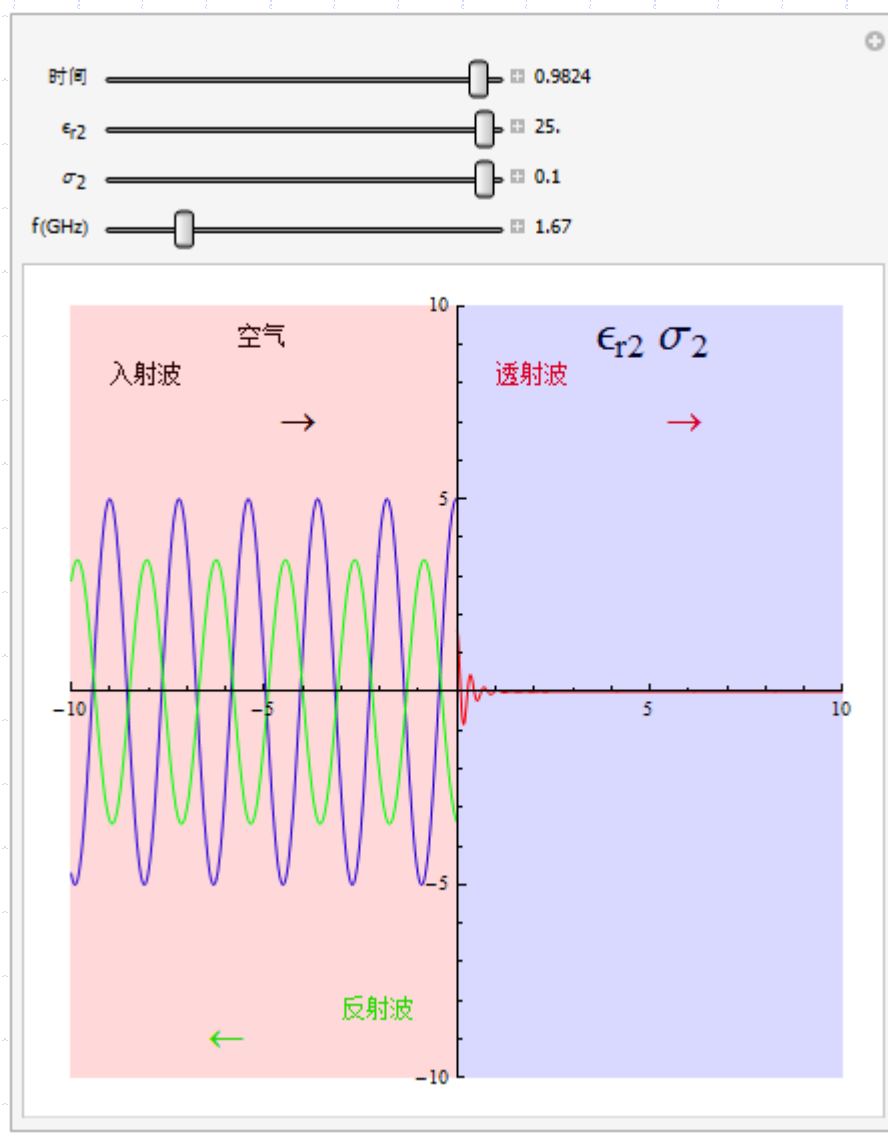
$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r = \mathbf{a}_x \left(E_{im} e^{-j\tilde{k}_1 z} + E_{rm} e^{j\tilde{k}_1 z} \right)$$

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r = \mathbf{a}_y \frac{1}{\tilde{\eta}_1} \left(E_{im} e^{-j\tilde{k}_1 z} - E_{rm} e^{j\tilde{k}_1 z} \right)$$

最后应用 $z=0$ 处的边界条件确定
各媒质中的场



导电媒质表面的反射与透射



3. 理想介质与理想导体分界面

理想介质的传播常数为 $k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}$ 波阻抗为 $\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}$

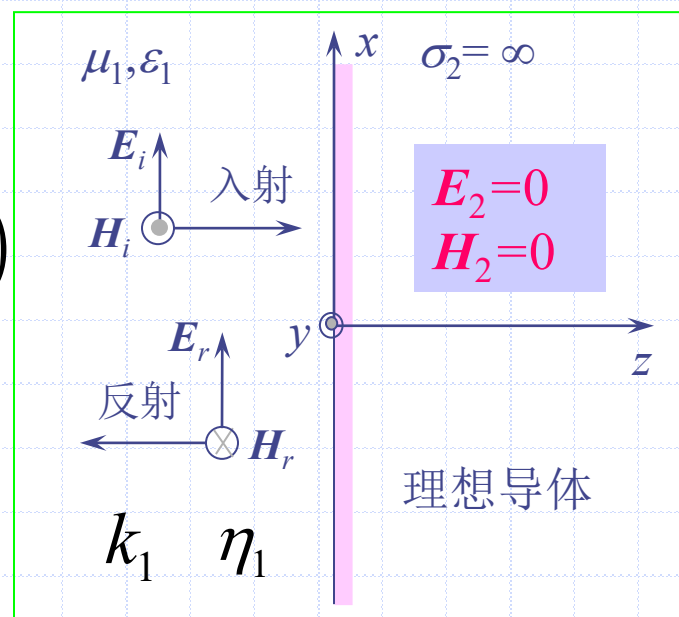
媒质1中的电、磁场

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r = \mathbf{a}_x (E_{im} e^{-jk_1 z} + E_{rm} e^{jk_1 z})$$

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r = \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta_1} (E_{im} e^{-jk_1 z} - E_{rm} e^{jk_1 z})$$

利用 $z=0$ 上电场切向分量连续的边界条件

$$E_{im} + E_{rm} = 0 \quad \longrightarrow \quad E_{rm} = -E_{im}$$



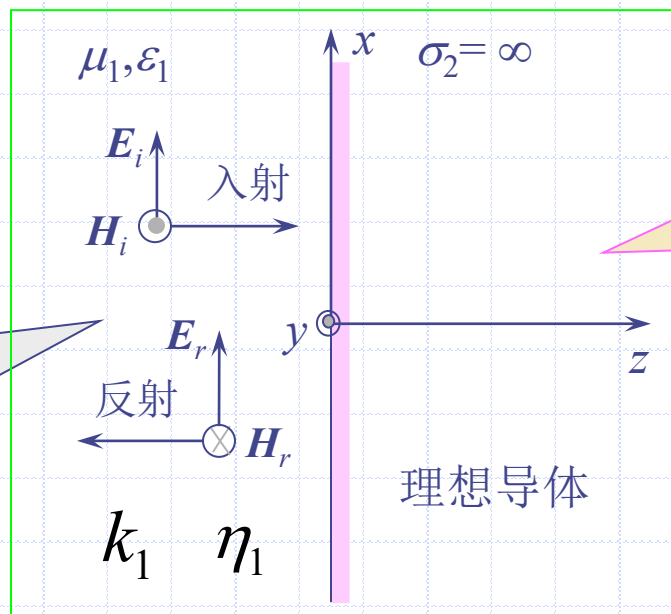
(1) 反射与透射系数

反射系数

$$R = E_{rm} / E_{im}$$

透射系数

$$T = E_{tm} / E_{im}$$



理想介质与理想导体的分界面有：

$$R = -1$$

$$T = 0$$

(2) 媒质1中的场

电场和磁场在时间上有 90° 的相位差

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{a}_x (E_{im} e^{-jk_1 z} - E_{im} e^{jk_1 z}) = \mathbf{a}_x (-j2E_{im} \sin k_1 z)$$

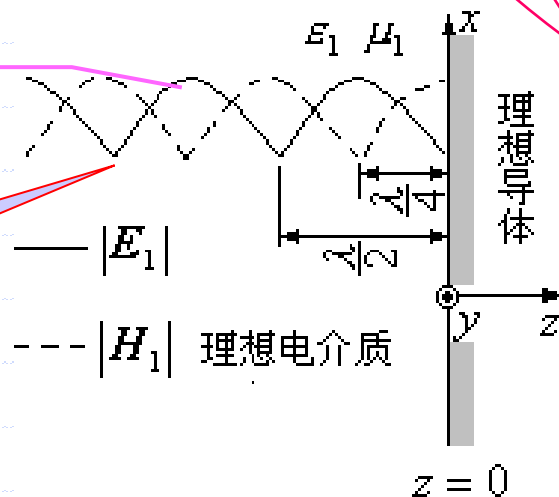
$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta_1} (E_{im} e^{-jk_1 z} + E_{im} e^{jk_1 z}) = \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta_1} (2E_{im} \cos k_1 z)$$

电场和磁场在空间上有 90° 的相位差

电场波腹点

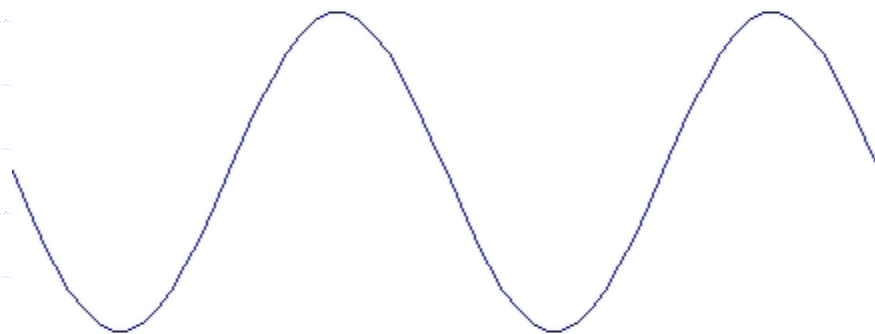
电场波节点

电场和磁场方向在空间相互垂直



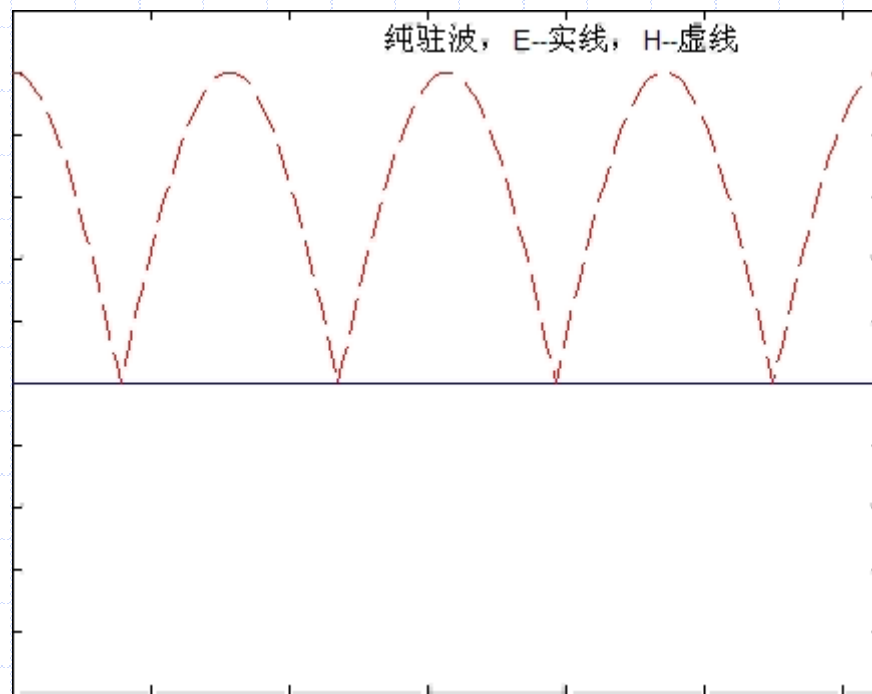
纯驻波

驻波



(3)驻波(绝对值)

波节点波腹
点位置固定
不动的波叫
做驻波。

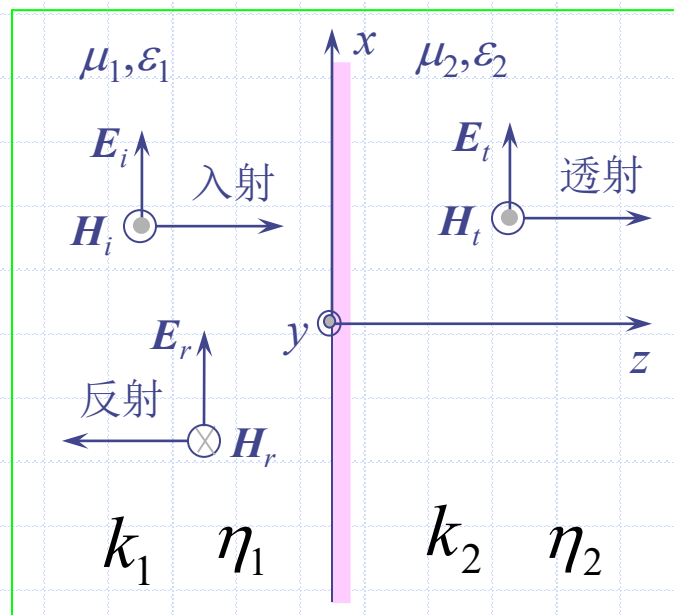


结论

- 媒质1中的合成电场和磁场在空间相互垂直。
- 合成电场的振幅随距离 z 按正弦规律变化
- 电场和磁场在空间上有 90° 的相差
- 电场和磁场在时间上有 90° 的相差，其平均坡印廷矢量等于零。
- 驻波只是电磁能量的振荡，而没有能量的传输。

4. 两种理想电介质分界面

- 设在介质1中的传播常数为 $k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}$ 波阻抗为 $\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}$



- 设媒质2的传播常数为 $k_2 = \omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}$ 波阻抗为 $\eta_2 = \sqrt{\mu_2/\varepsilon_2}$

(1)媒质中的电磁场

媒质1中的电、磁场的表达式为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r = \mathbf{a}_x \left(E_{im} e^{-jk_1 z} + E_{rm} e^{jk_1 z} \right) \\ \mathbf{H}_1 &= \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r = \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta_1} \left(E_{im} e^{-jk_1 z} - E_{rm} e^{jk_1 z} \right) \end{aligned}$$

媒质2中电、磁场的表达式为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_t &= \mathbf{a}_x E_{tm} e^{-jk_2 z} \\ \mathbf{H}_t &= \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta_2} E_{tm} e^{-jk_2 z} \end{aligned}$$

(2) 反射和透射系数

利用在 $z=0$ 的分界面上
切向电场和切向磁场
连续的边界条件

$$\begin{aligned} E_{im} + E_{rm} &= E_{tm} \\ \frac{1}{\eta_1} (E_{im} - E_{rm}) &= \frac{1}{\eta_2} E_{tm} \end{aligned}$$

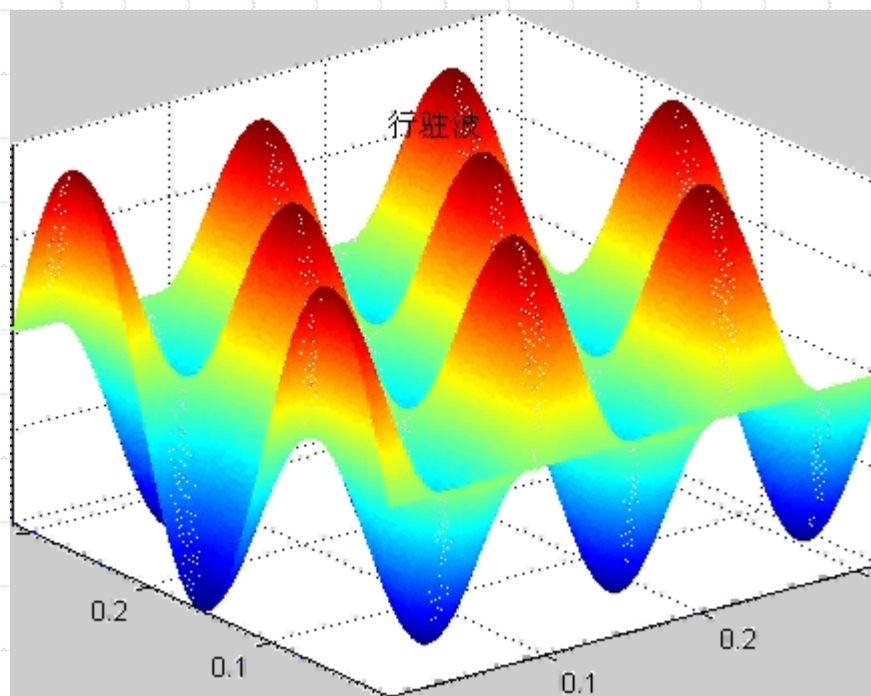
■ 分界面处的反射系数和透射系数分别为

$$\begin{aligned} R &= \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \\ T &= \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \end{aligned}$$

显然有
 $1+R=T$

(3)行驻波

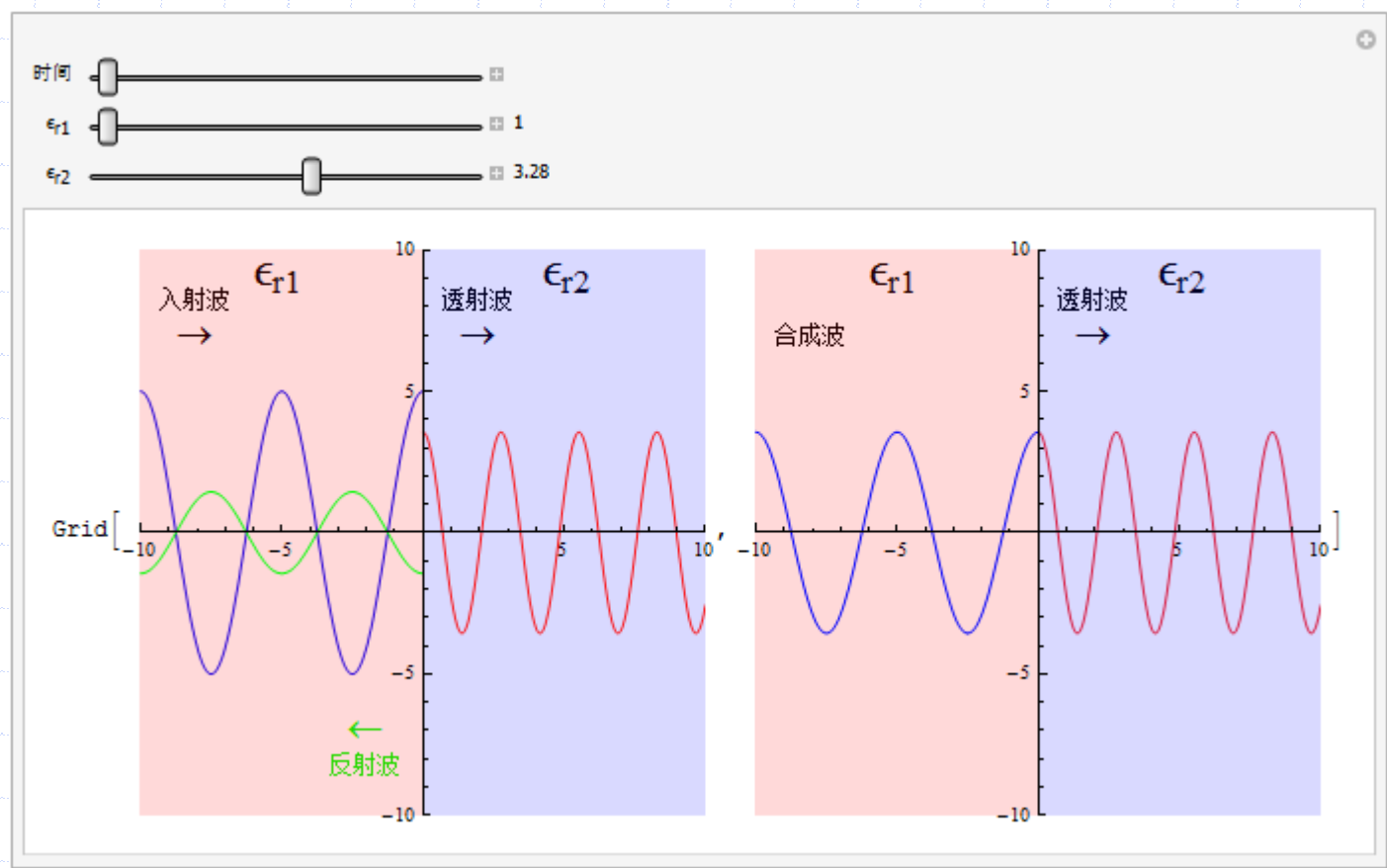
- 媒质1中存在着入射波和反射波这两个成分。
- 入射波的振幅总是大于反射波的振幅。
- 媒质1中的波是行波和驻波之和，称为行驻波。



结论

- 电磁场在空间的振幅分布有极大值和极小值，极大值点称为波腹点，极小值点称为波节点。波腹点的值不等于原入射成分的两倍，波节点值不为零（与驻波不同）。
- 若 $\eta_2 > \eta_1$ ，在分界面上反射波电场与入射波电场同相，在界面上必定出现电场波腹点；若 $\eta_2 < \eta_1$ ，分界面上反射波电场与入射波电场反相，则在界面上必定出现电场波节点。
- 在媒质1中，传输的为行驻波。
- 在媒质2中，传输的仍为行波。

理想介质表面的反射和透射



[例6-8]

■平面电磁波在 $\varepsilon_1=9\varepsilon_0$ 的媒质1中沿+z方向传播，在 $z=0$ 处垂直入射到 $\varepsilon_2=4\varepsilon_0$ 的媒质2中。若来波在分界面处最大值为0.1V/m，极化为+x方向，角频率为300Mrad/s，求

- 反射系数和透射系数；
- 写出媒质1和媒质2中电场的表达式。

■解：媒质1和2的传播常数分别为

$$k_1 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_1} = 3$$

$$k_2 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_2} = 2$$

波阻抗分别为

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_1}} = \frac{120\pi}{3} = 40\pi \quad \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_2}} = \frac{120\pi}{2} = 60\pi$$

[例6-8] (续)

■ 反射系数和透射系数

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{60\pi - 40\pi}{60\pi + 40\pi} = 0.2$$

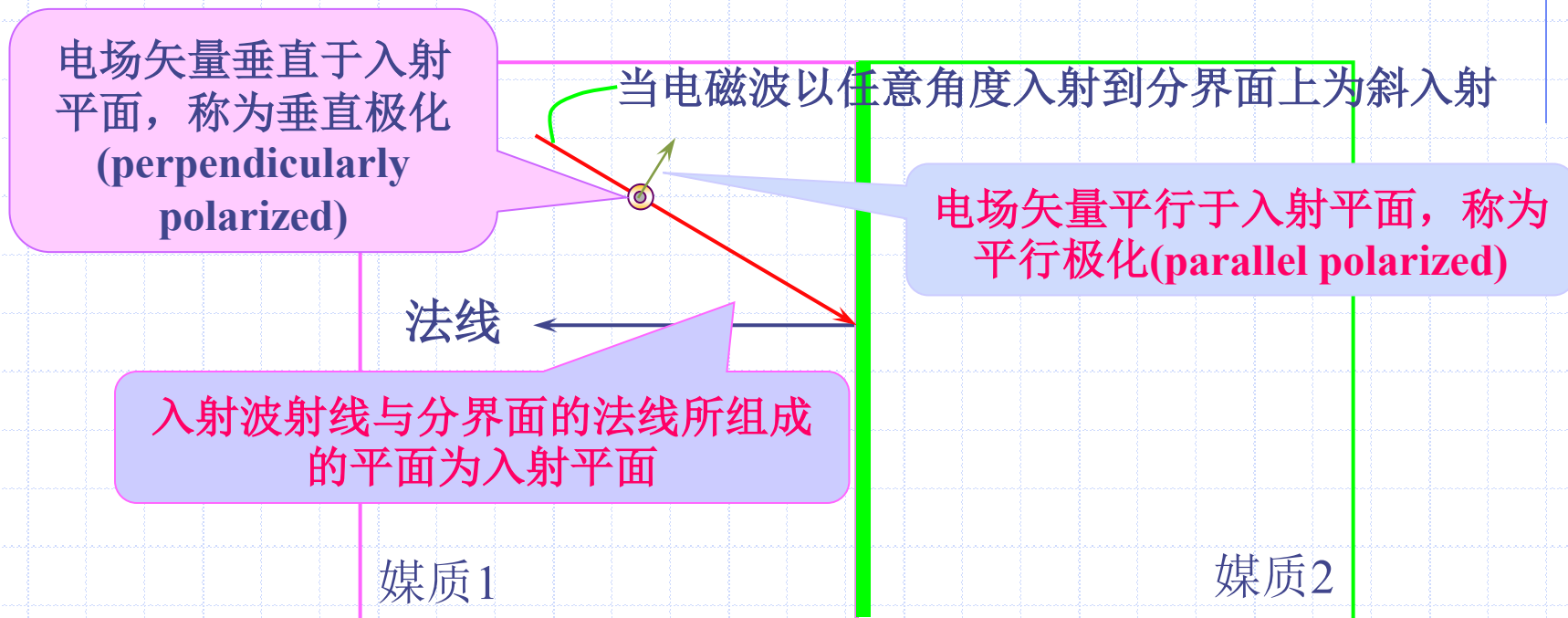
$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{120\pi}{60\pi + 40\pi} = 1.2$$

■ 媒质1和2中电场分别为

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r = \mathbf{a}_x [0.04 \cos(3z) + 0.08e^{-j3z}]$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_t = \mathbf{a}_x 0.12e^{-j2z}$$

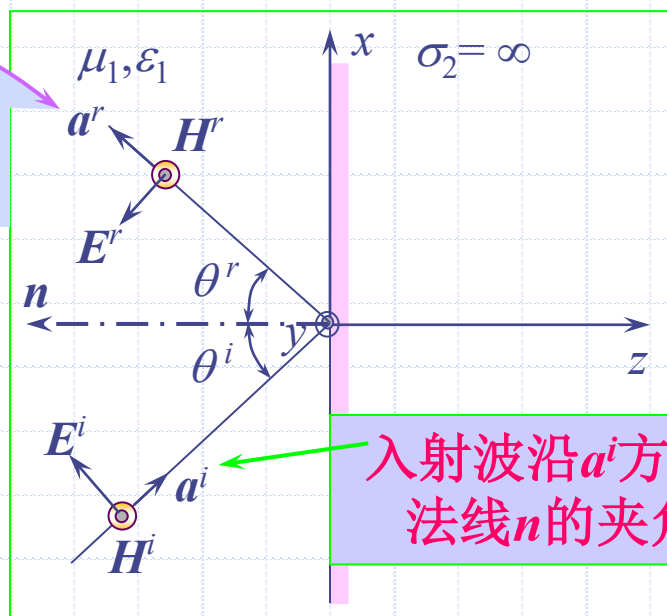
6.7 对平面边界的斜入射



- 在介质-理想导体分界面的斜入射
- 在介质-介质分界面的斜入射
- 全反射和全透射

1. 介质-理想导体分界面的斜入射

反射波方向为 a^r ，它与单位法线 n 的夹角 θ^r (反射角)



入射波沿 a^i 方向传播，与单位法线 n 的夹角为 θ^i (入射角)

- 不管平面波是平行极化还是垂直极化，当它入射到理想导体表面时都将被全反射，即反射系数的大小都等于1。

(1) 平行极化波分析

■ 入射波电场和反射波电场

$$\mathbf{E}^i = \mathbf{E}_0^i \mathbf{e}^{-jk\mathbf{a}^i \cdot \mathbf{r}} \quad \mathbf{E}^r = \mathbf{E}_0^r \mathbf{e}^{-jk\mathbf{a}^r \cdot \mathbf{r}}$$

$$\mathbf{a}^i = \mathbf{a}_x \sin \theta^i + \mathbf{a}_z \cos \theta^i$$

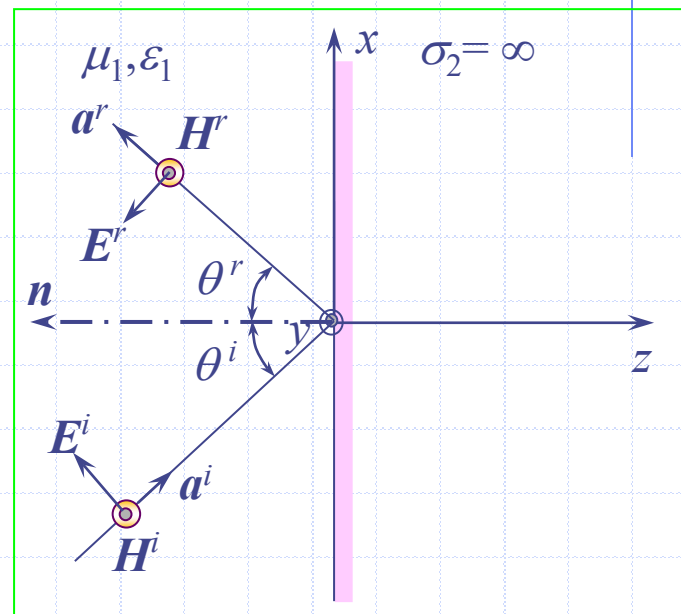
$$\mathbf{a}^r = \mathbf{a}_x \sin \theta^r - \mathbf{a}_z \cos \theta^r$$

■ 媒质1中的电、磁场为

$$\mathbf{E}(x, z) = \mathbf{E}^i + \mathbf{E}^r$$

$$= \mathbf{a}_x \left[E_0^i \cos \theta^i \mathbf{e}^{-jk(x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} - E_0^r \cos \theta^r \mathbf{e}^{-jk(x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right] \\ + \mathbf{a}_z \left[-E_0^i \sin \theta^i \mathbf{e}^{-jk(x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} - E_0^r \sin \theta^r \mathbf{e}^{-jk(x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right]$$

$$\mathbf{H}(x, z) = \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta} \left[E_0^i \mathbf{e}^{-jk(x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} + E_0^r \mathbf{e}^{-jk(x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right]$$



1) 平行极化波的反射系数

- 由理想导体表面切向电场为零的边界条件

$$E(x,0) = E_0^i \cos \theta^i e^{-jkx \sin \theta^i} - E_0^r \cos \theta^r e^{-jkx \sin \theta^r} = 0$$

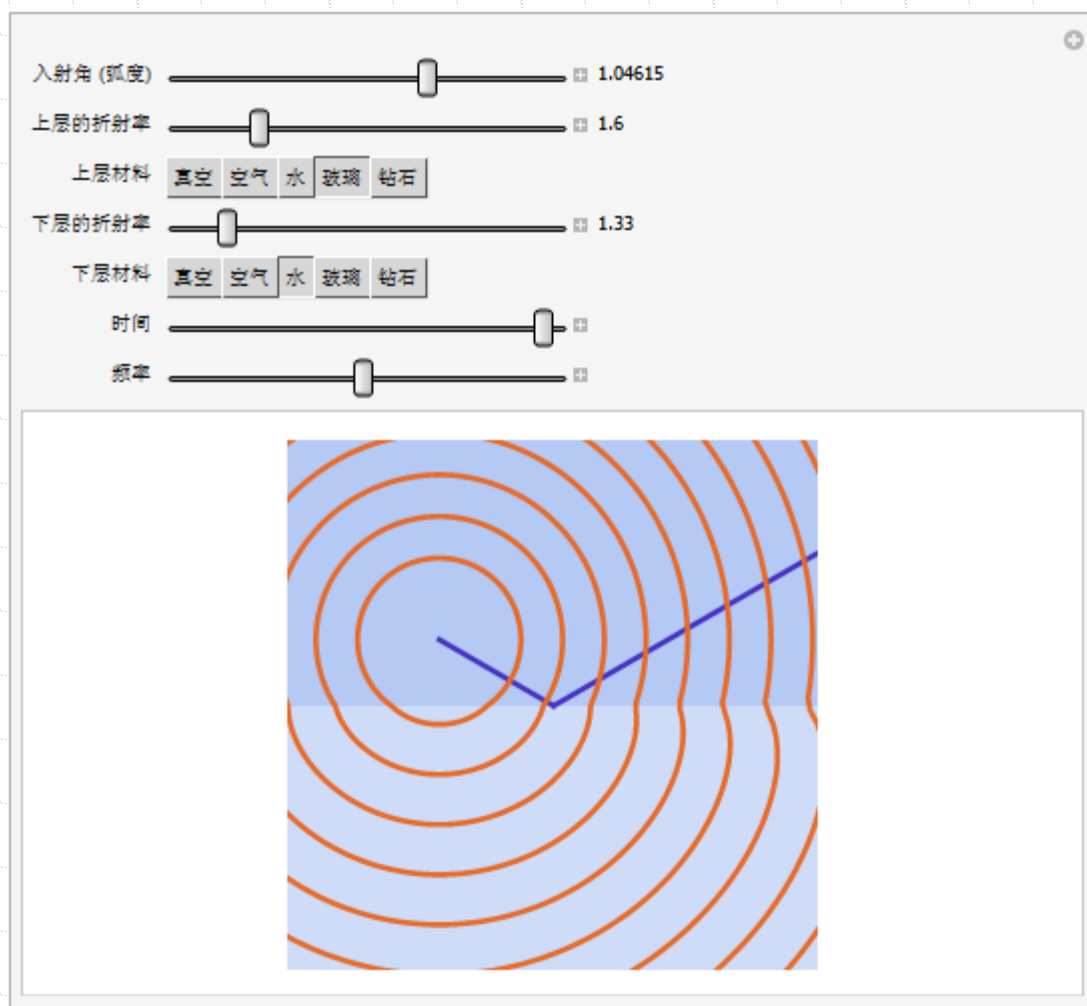
- 要使上式对所有的x成立，只有

$$\begin{cases} \theta^i = \theta^r = \theta \\ E_0^i = E_0^r = E_0 \end{cases}$$

入射角等于反射角，称为斯涅尔反射定律(Snell's law of reflection);

入射波的电场振幅等于反射波的电场振幅，即反射系数 $R_{//}=1$

斯涅尔反射定律



2) 平行极化波的电、磁场

- 平行极化波斜入射到介质—理想导体分界面时，理想介质中任意点处的电场、磁场的表达式为

$$E_x(x, z) = -j2E_0 \cos \theta \sin(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta}$$

$$E_z(x, z) = -2E_0 \sin \theta \cos(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta}$$

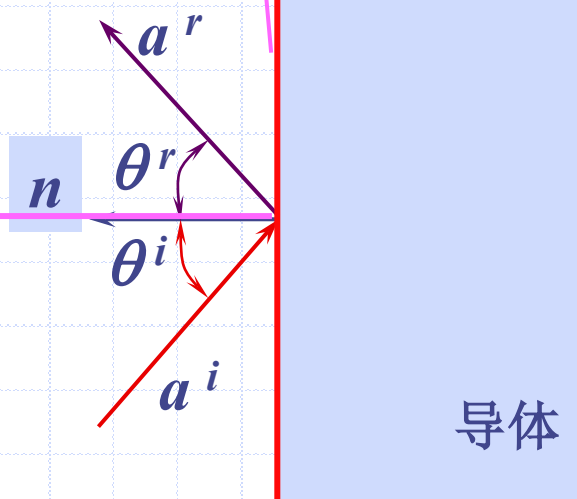
$$H_y(x, z) = \frac{1}{\eta} 2E_0 \cos(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta}$$

平行极化波小结

在理想导体的表面将会全反射，且反射系数 $R_{//}=1$

在平行于分界面的方向上，合成波的场量是行波

在垂直于分界面的方向上，合成波的场量是驻波

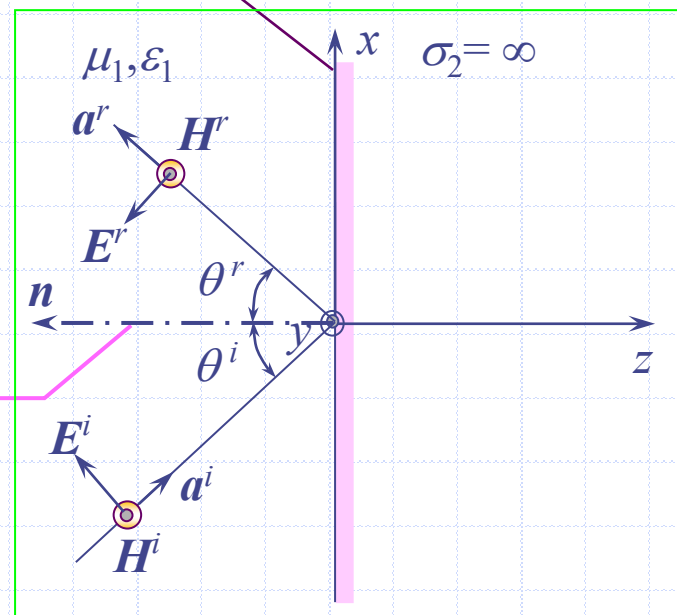


$$v_{px} = \frac{\omega}{k_x} = \frac{\omega}{k \sin \theta} = \frac{v_p}{\sin \theta}$$

结论

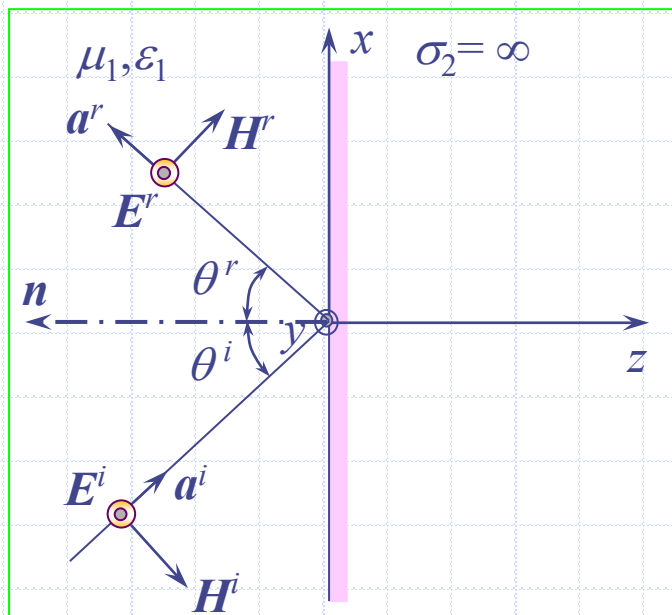
由于电磁波沿传播(x)方向不存在磁场分量($H_x=0$)，称这种波为横磁波，简称TM波(transverse magnetic)

合成波的等振幅面垂直于 z 轴，而波的等相位面垂直于 x 轴，故它是非均匀平面波(non-uniform plane wave)



(2)垂直极化波

■ 入射波电场垂直于入射面，即入射波和反射波电场均只有 E_y 分量，而磁场有 H_x 和 H_z 分量，如图所示。



1) 垂直极化波分析

- 用类似于平行极化波的分析方法，可得到 $z < 0$ 的媒质1中任意点的电场、磁场分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, z) &= \mathbf{a}_y \left[E_0^i e^{-jk(x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} + E_0^r e^{-jk(x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right] \\ \mathbf{H}(x, z) &= \mathbf{a}_x \frac{1}{\eta} \left[-E_0^i \cos \theta^i e^{-jk(x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} + E_0^r \cos \theta^r e^{-jk(x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right] \\ &\quad + \mathbf{a}_z \frac{1}{\eta} \left[-E_0^i \sin \theta^i e^{-jk(x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} + E_0^r \sin \theta^r e^{-jk(x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right] \end{aligned}$$

- 由理想导体表面切向电场为零的边界条件，得

$$\begin{cases} \theta^i = \theta^r = \theta \\ E_0^i = -E_0^r = E_0 \end{cases}$$

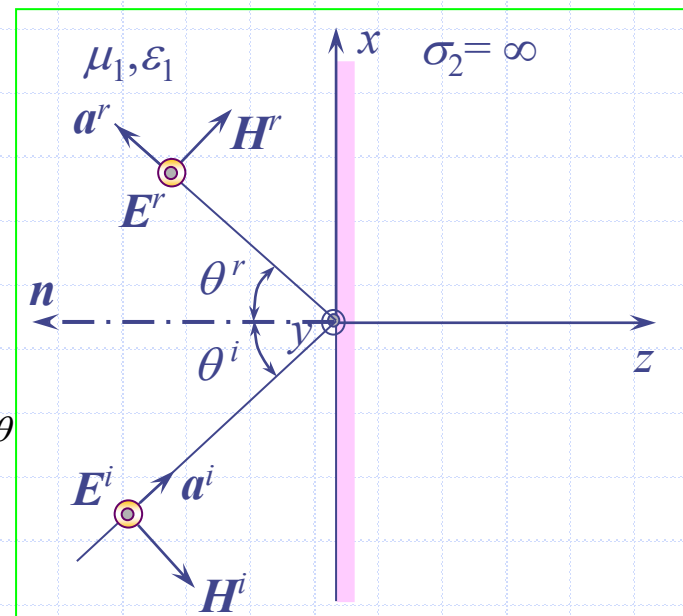
2)垂直极化波的电、磁场

■垂直极化波斜入射到介质—理想导体分界面时，理想介质中（ $z < 0$ 的区域）任意点处的电、磁场为

$$E_y(x, z) = -j2E_0 \sin(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta}$$

$$H_x(x, z) = -\frac{2E_0}{\eta} \cos \theta \cos(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta}$$

$$H_z(x, z) = -j\frac{2E_0}{\eta} \sin \theta \sin(kz \cos \theta) e^{-jkx \sin \theta}$$

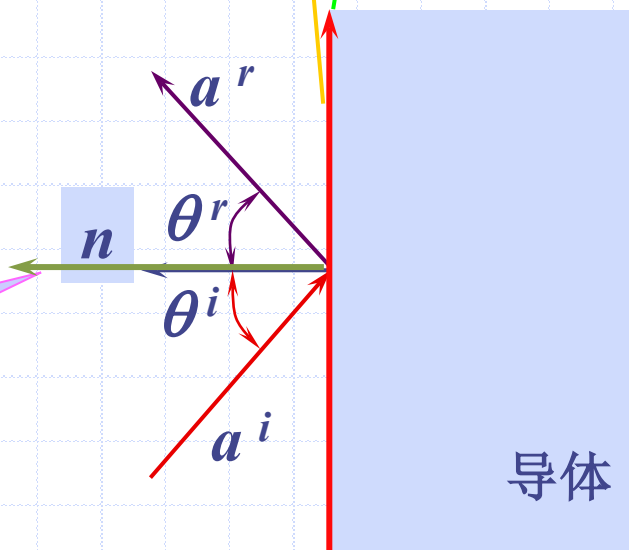


垂直极化波小结

在理想导体的表面将会全反射，且反射系数 $R_{\perp} = -1$

在平行于分界面的方向上，合成波的场量是行波

在垂直于分界面的方向上，合成波的场量是驻波

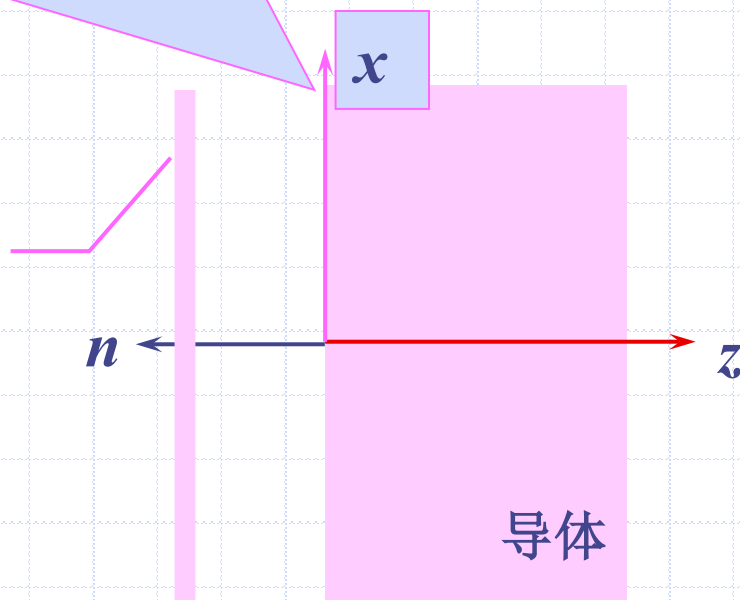


$$v_{px} = \frac{\omega}{k_x} = \frac{\omega}{k \sin \theta} = \frac{v_p}{\sin \theta}$$

结论

由于电磁波沿传播方向(x 轴方向)不存在电场分量(E_x), 称为横电波, 简称TE波。

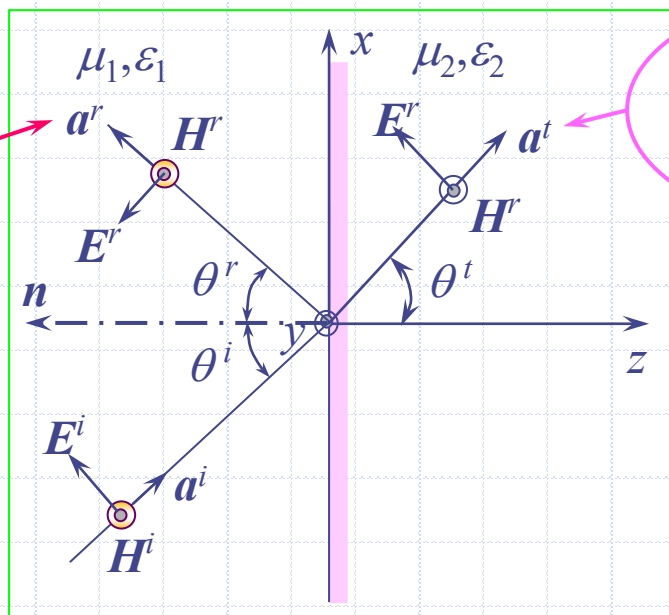
在 $z = -\lambda/(2\cos\theta)$ 处插入一导体板, 将不会改变其场分布, 这就是平行板导波的原理



2. 介质-介质分界面的斜入射

■ 媒质1参数为 μ_1 、 ε_1 ，媒质2参数为 μ_2 、 ε_2 ，不论是平行极化波还是垂直极化波，当电磁波沿 a^i 方向从媒质1入射到两种媒质的分界面时，一部分被反射。

反射波沿 a^r 方向传播



透射波沿 a^t 方向传播

(1) 平行极化波的斜入射

■ 设在介质1中的传播常数为 $k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}$

波阻抗为 $\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\epsilon_1}$

则介质1中的电、磁场为

$$\begin{aligned} E_1(x, z) &= E^i + E^r = E_0^i e^{-jk_1 a^i \cdot r} + E_0^r e^{-jk_1 a^r \cdot r} \\ &= a_x \left[E_0^i \cos \theta^i e^{-jk_1 (x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} - E_0^r \cos \theta^r e^{-jk_1 (x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right] \\ &\quad + a_z \left[-E_0^i \sin \theta^i e^{-jk_1 (x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} - E_0^r \sin \theta^r e^{-jk_1 (x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right] \end{aligned}$$

$$H_1(x, z) = a_y \frac{1}{\eta_1} \left[E_0^i e^{-jk_1 (x \sin \theta^i + z \cos \theta^i)} + E_0^r e^{-jk_1 (x \sin \theta^r - z \cos \theta^r)} \right]$$

2) 平行极化波的分析

- 设媒质2的传播常数为 $k_2 = \omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}$ 波阻抗为 $\eta_2 = \sqrt{\mu_2/\varepsilon_2}$
则其中的电场和磁场为

$$\mathbf{E}_2(x, z) = \mathbf{a}_x \left[E_0^t \cos \theta^t e^{-jk_2(x \sin \theta^t + z \cos \theta^t)} \right] + \mathbf{a}_z \left[-E_0^t \sin \theta^t e^{-jk_2(x \sin \theta^t + z \cos \theta^t)} \right]$$

$$\mathbf{H}_2(x, z) = \mathbf{a}_y \frac{1}{\eta_2} \left[E_0^t e^{-jk_2(x \sin \theta^t + z \cos \theta^t)} \right]$$

- 在 $z=0$ 的分界面上, 电场的切向分量连续

$$E_0^i \cos \theta^i e^{-jk_1 x \sin \theta^i} - E_0^r \cos \theta^r e^{-jk_1 x \sin \theta^r} = E_0^t \cos \theta^t e^{-jk_2 x \sin \theta^t}$$

上式对所有的 x 均成立, 必有

$$k_1 \sin \theta^i = k_1 \sin \theta^r = k_2 \sin \theta^t$$

$$\theta^i = \theta^r$$

$$k_1 \sin \theta^i = k_2 \sin \theta^t$$

3) 平行极化波的反射与透射系数

- 在 $z=0$ 的分界面上，磁场的切向分量连续

$$\frac{E_0^i}{\eta_1} + \frac{E_0^r}{\eta_1} = \frac{E_0^t}{\eta_2}$$

- 平行极化波的反射系数和透射系数的表达式分别为

$$R_{//} = \frac{E_0^r}{E_0^i} = \frac{\eta_1 \cos \theta^i - \eta_2 \cos \theta^t}{\eta_1 \cos \theta^i + \eta_2 \cos \theta^t}$$

$$T_{//} = \frac{E_0^t}{E_0^i} = \frac{2\eta_2 \cos \theta^i}{\eta_1 \cos \theta^i + \eta_2 \cos \theta^t}$$

$$1 + R_{//} = T_{//} \left(\frac{\eta_1}{\eta_2} \right)$$

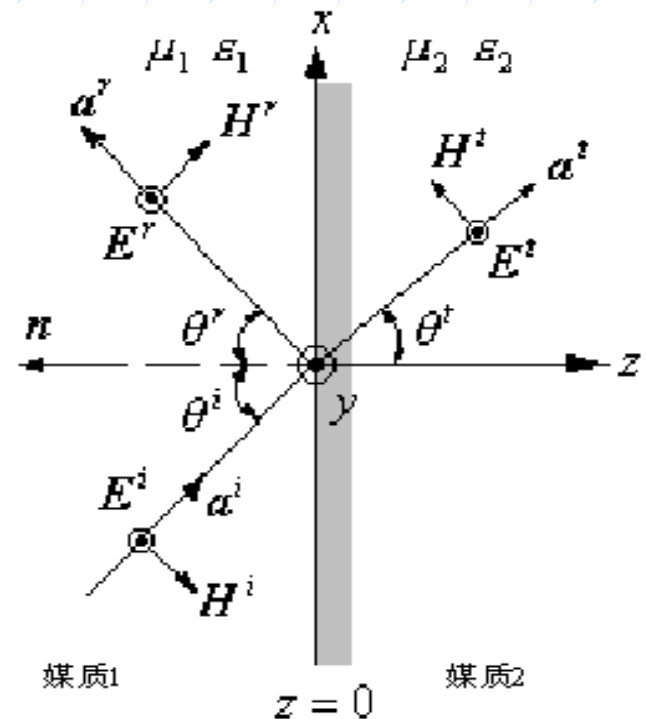
4)垂直极化波的反射与透射系数

■ 类似的分析可得到垂直极化波的反射系数和透射系数公式

$$R_{\perp} = \frac{E_0^r}{E_0^i} = \frac{\eta_2 \cos \theta^i - \eta_1 \cos \theta^t}{\eta_2 \cos \theta^i + \eta_1 \cos \theta^t}$$

$$T_{\perp} = \frac{E_0^t}{E_0^i} = \frac{2\eta_2 \cos \theta^i}{\eta_2 \cos \theta^i + \eta_1 \cos \theta^t}$$

■ 且有 $1 + R_{\perp} = T_{\perp}$

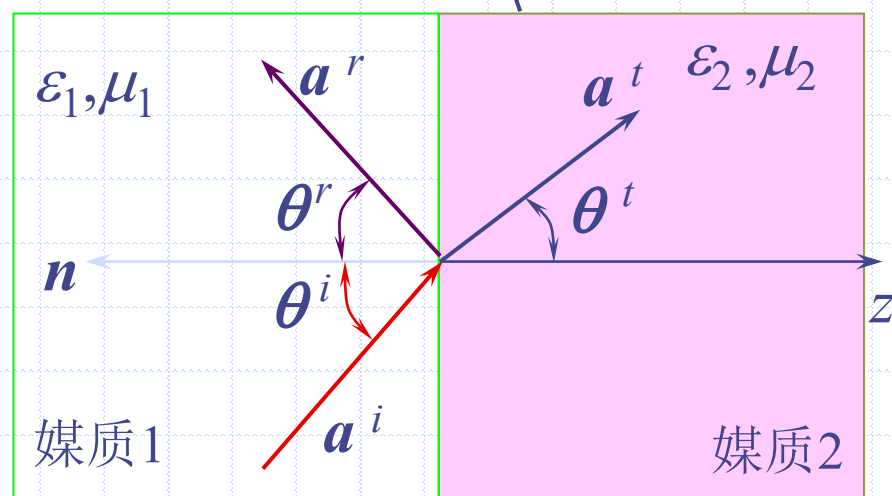


3.全反射

通常情况下，一般媒质的磁导率很接近自由空间的磁导率 $\mu_1=\mu_2=\mu_0$ 此时有

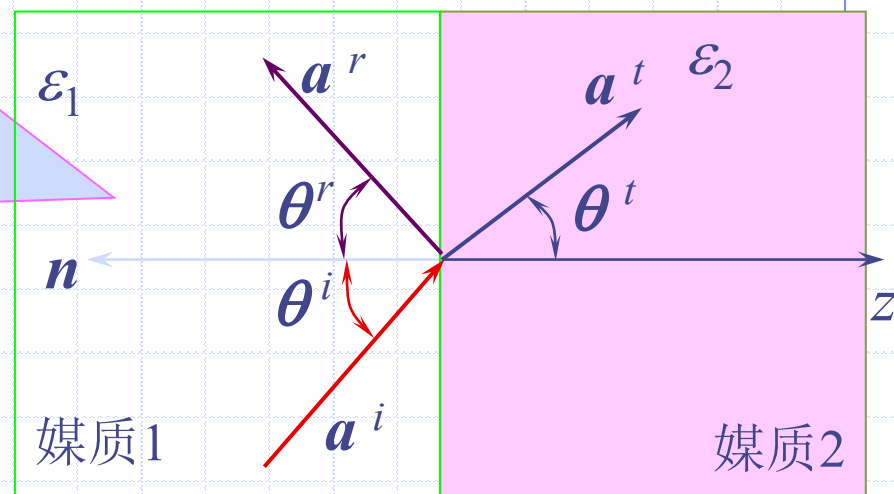
$$\frac{\sin \theta^t}{\sin \theta^i} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \frac{n_1}{n_2}$$

n_1 与 n_2 分别是媒质1和2的折射率



(1)临界角（全反射角）

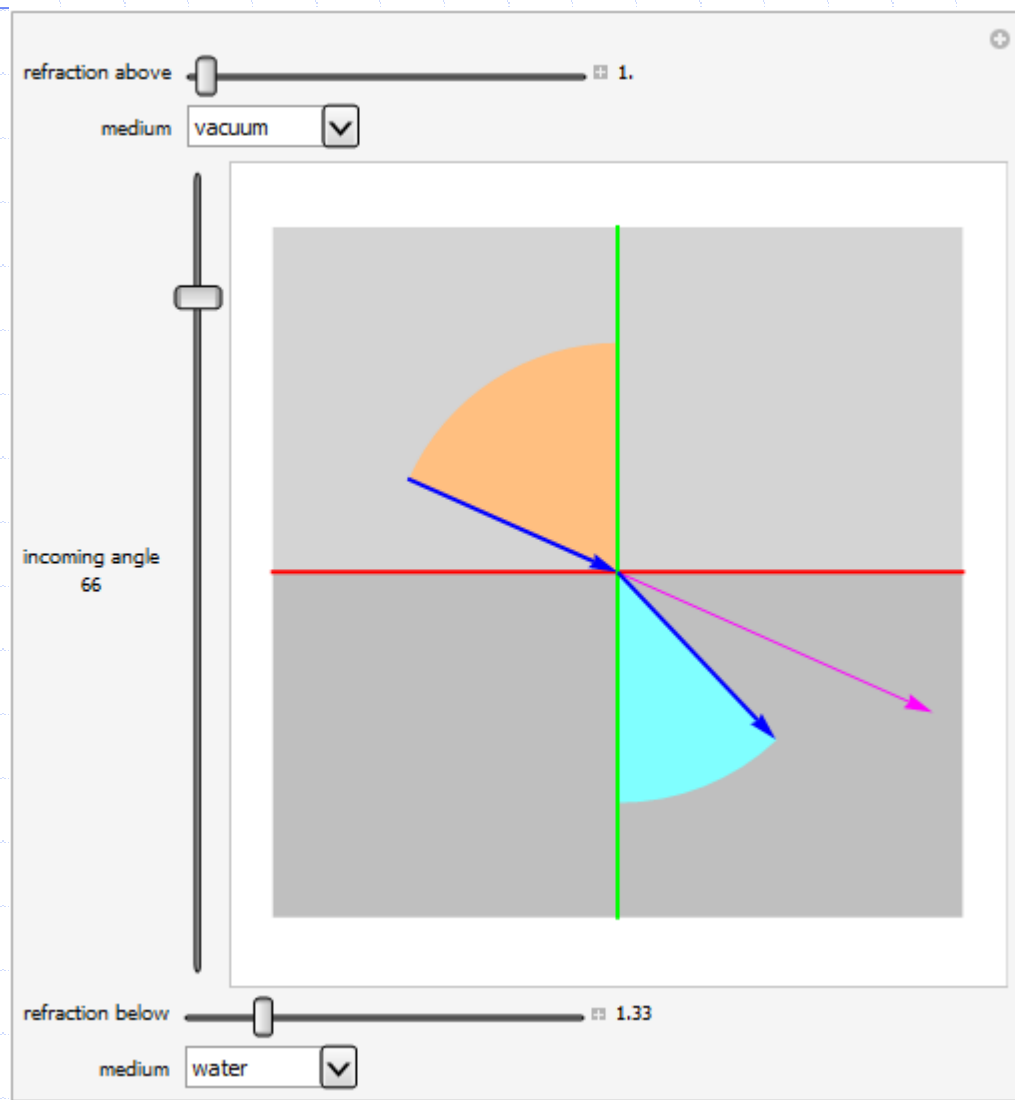
当 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ ，必然有 $\theta^t > \theta^i$ ，且折射角随着入射角的增大而增大，因此总存在一个入射角使 $\theta^t = \pi/2$ ，此时折射波将沿着分界面表面传播。



■若入射角再增大，媒质2中将没有折射波，或者说入射波全部被反射了。我们将使 $\theta^t = \pi/2$ 时的入射角称为**临界角**，记作

$$\theta_c = \arcsin\left(\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_1}\right)$$

全反射



结论

- 当 $\theta^i = \theta_c$ 时, $|R_{//}| = |R_{\perp}| = 1$, 当 $\theta^i > \theta_c$, 仍然有 $|R_{//}| = |R_{\perp}| = 1$

无论是平行极化波还是垂直极化波, 当入射角等于或大于临界角时, 都将产生全反射。

- 媒质2中虽然没有电磁波传入, 但由于在分界面上要满足电场、磁场切向分量连续的条件, 所以媒质2中应有场分量存在, 这些场量将沿 z 方向作指数规律衰减。
- 由于媒质2中的波在 z 方向作衰减而沿平行于分界面的 x 方向传播, 因此称为**表面波**(surface wave)。
- 全反射是实现表面波传播的基础, 这正是**光纤的传输原理**。

(2)布儒斯特角(全透射)

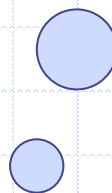
- 根据平行极化波的反射系数的公式

$$R_{//} = \frac{E_0^r}{E_0^i} = \frac{\eta_1 \cos \theta^i - \eta_2 \cos \theta^t}{\eta_1 \cos \theta^i + \eta_2 \cos \theta^t}$$

■这表明：椭圆极化波或圆极化波经过反射后将成为线极化波。因此，布儒斯特角又称为极化角。

- 若 $\theta^i = \theta_B$ 时有 $\eta_1 \cos \theta^i - \eta_2 \cos \theta^t = 0$ ，反射系数等于零，电磁波发生了全透射，我们称 θ_B 为布儒斯特角，其表达式为

$$\theta_B = \arcsin \left(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} \right)$$



- 对于垂直极化波，反射系数不可能等于零。所以，当一任意极化的电磁波以布儒斯特角入射时，反射波将只包含垂直极化分量。